



Técnicas de Control

GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
TERCER CURSO - PRIMER SEMESTRE
CURSO 2026-2027

Profesor: Pedro García (pggil@isa.upv.es)

Dept. Ingeniería de Sistemas y Automática (DISA)

Edificio 5C, 2º piso, despacho nº 23



Temario de la asignatura

1. Estructuras de control avanzadas

1. Diseño para el rechazo de perturbaciones y el seguimiento de la referencia.
2. Reguladores con 2 grados de libertad (2Dof)
3. Estructuras de control para mejorar el rechazo de perturbaciones: Control en Cascada y Control por Prealimentación.
4. Retardos de tiempo en sistemas lineales: Aproximación de Padè y Predictor de Smith

} Parte I

} Parte II

2. Implementación discreta de reguladores

1. Muestreo y reconstrucción de señales.
2. Transformada Z y función de transferencia discreta.
3. Discretización de reguladores e implementación de reguladores PID discretizados

3. Estudio frecuencial de sistemas

1. Respuesta en frecuencia. Régimen permanente ante entrada senoidal.
2. Identificación de una función de transferencia a partir del diagrama de Bode.
3. Criterio de estabilidad de Nyquist. Margen de fase y margen de ganancia.
4. Diagrama de Bode. Análisis de bucle cerrado; márgenes de estabilidad y errores en régimen permanente.
5. Introducción al diseño en frecuencia.

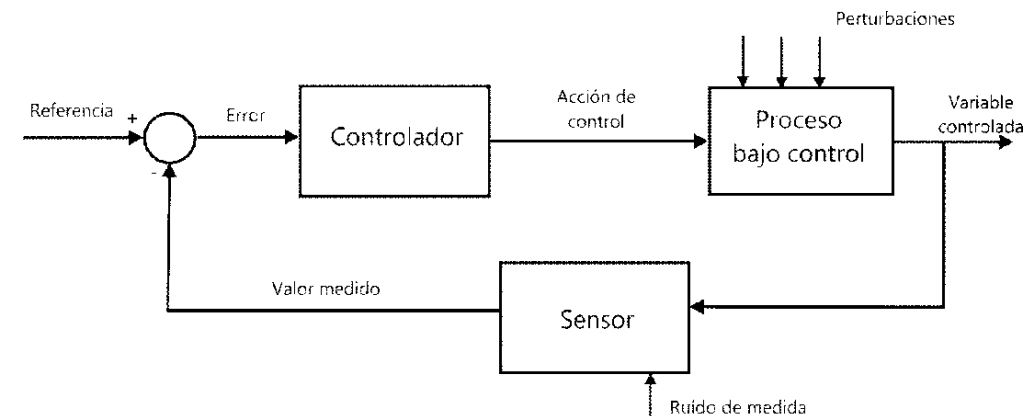


1. Estructuras de control avanzadas

1. Diseño para el rechazo de perturbaciones y el seguimiento de la referencia.
2. Reguladores con 2 grados de libertad (2Dof)
3. Estructuras de control para mejorar el rechazo de perturbaciones: Control en Cascada y Control por Prealimentación.
4. Retardos de tiempo en sistemas lineales: Aproximación de Padè y Predictor de Smith

Objetivos:

- Utilizar estructuras de control avanzadas para el rechazo de perturbaciones y seguimiento de una referencia (2Dof)
- Mejorar el comportamiento del bucle de control ante perturbaciones
- Permitir un diseño analítico de sistemas modelados con retardos temporales



Semana	Tema	Laboratorio
1	UT1: Estructuras de control avanzadas	
2	UT1: Estructuras de control avanzadas	P1 (23/09; 16/09; 18/09)
3	UT1: Estructuras de control avanzadas	
4	UT1: Estructuras de control avanzadas	P2 (7/10, 30/09; 2/10)
5	UT1: Estructuras de control avanzadas	
6	UT1: Estructuras de control avanzadas	P3 (21/10, 14/10; 23/10)
7	UT2: Implementación discreta de reguladores	
8	UT2: Implementación discreta de reguladores	P4 (4/11, 28/10; 06/11)
9	UT2: Implementación discreta de reguladores	
10	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	P5 (18/11, 11/11; 20/11)
11	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	
12	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	P6 (2/12, 25/11; 04/12)
13	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	
14	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	Recuperación (16/12, 9/12; 18/12)
15	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	

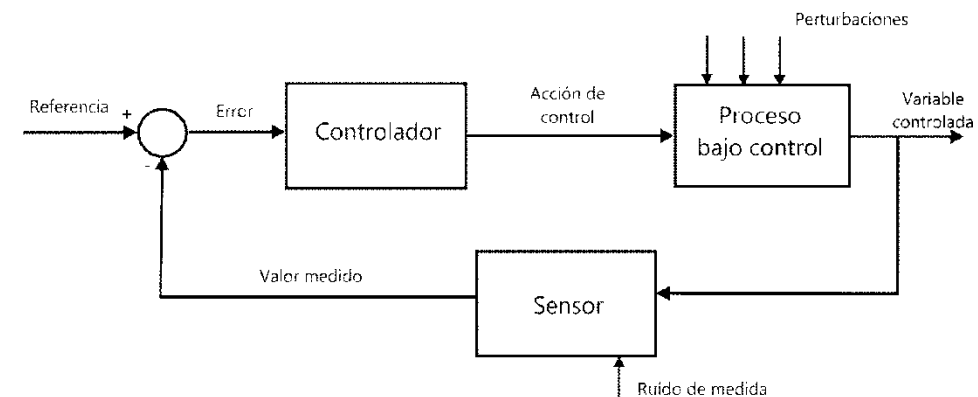
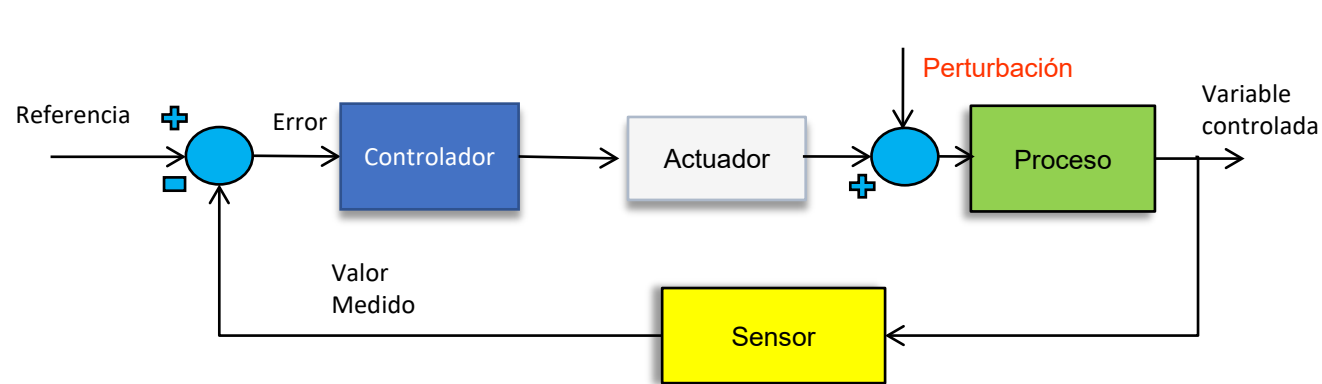
Planificación temporal

2026 - SEPTIEMBRE						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	1-sep.	2-sep.	3-sep.	4-sep.	5-sep.	6-sep.
7-sep. (1)	8-sep. (1)	9-sep. (1)	10-sep. (1)	11-sep. (1)	12-sep.	13-sep.
14-sep. (2)	15-sep. (2)	16-sep. (2)	17-sep. (2)	18-sep. (2)	19-sep.	20-sep.
21-sep. (3)	22-sep. (3)	23-sep. (3)	24-sep. (3)	25-sep. (3)	26-sep.	27-sep.
28-sep. (4)	29-sep. (4)	30-sep. (4)				
2026 - OCTUBRE						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
			1-oct. (4)	2-oct. (4)	3-oct.	4-oct.
5-oct. (5)	6-oct. (5)	7-oct. (5)	8-oct. (5)	9-oct.	10-oct.	11-oct.
12-oct.	13-oct. (6)	14-oct. (6)	15-oct. (6)	16-oct. (6)	17-oct.	18-oct.
19-oct. (6)	20-oct. (7)	21-oct. (7)	22-oct. (7)	23-oct. (6)	24-oct.	25-oct.
26-oct. (7)	27-oct. (8)	28-oct. (8)	29-oct. (8)	30-oct. (7)	31-oct.	
2026 - NOVIEMBRE						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
						1-nov.
2-nov. (8)	3-nov. (9)	4-nov. (9)	5-nov. (9)	6-nov. (8)	7-nov.	8-nov.
9-nov. (9)	10-nov. (10)	11-nov. (10)	12-nov. (10)	13-nov. (9)	14-nov.	15-nov.
16-nov. (10)	17-nov. (11)	18-nov. (11)	19-nov. (11)	20-nov. (10)	21-nov.	22-nov.
23-nov. (11)	24-nov. (12)	25-nov. (12)	26-nov. (12)	27-nov. (11)	28-nov.	29-nov.
30-nov. (12)						
2026 - DICIEMBRE						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	1-dic. (13)	2-dic. (13)	3-dic. (13)	4-dic. (12)	5-dic.	6-dic.
7-dic.	8-dic.	9-dic. (14)	10-dic. (14)	11-dic. (13)	12-dic.	13-dic.
14-dic. (13)	15-dic. (14)	16-dic. (15)	17-dic. (15)	18-dic. (14)	19-dic.	20-dic.
21-dic. (14)	22-dic. (15)	23-dic.	24-dic.	25-dic.	26-dic.	27-dic.
28-dic.	29-dic.	30-dic.	31-dic.			
2027 - ENERO						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
				1-ene.	2-ene.	3-ene.
4-ene.	5-ene.	6-ene.	7-ene. (L-15)	8-ene. (15)	9-ene.	10-ene.
11-ene.	12-ene.	13-ene.	14-ene.	15-ene.	16-ene.	17-ene.
18-ene.	19-ene.	20-ene.	21-ene.	22-ene.	23-ene.	24-ene.
25-ene.	26-ene.	27-ene.	28-ene.	29-ene.	30-ene.	31-ene.
x	Día LECTIVO CON clase regular y CON posibilidad de evaluación					
x	Día NO LECTIVO SIN clase regular, pero CON posibilidad de evaluación					
x	Día NO LECTIVO SIN evaluación o día de VACACIONES para alumnado					

Índice del tema 1

0. Motivación y objetivos
1. Diseño para el rechazo de perturbaciones y el seguimiento de la referencia.
2. Reguladores con 2 grados de libertad (2Dof)
3. Estructuras de control para mejorar el rechazo de perturbaciones: Control en Cascada y Control por Prealimentación.
4. Retardos de tiempo en sistemas lineales: Aproximación de Padè y Predictor de Smith

Motivación y objetivos

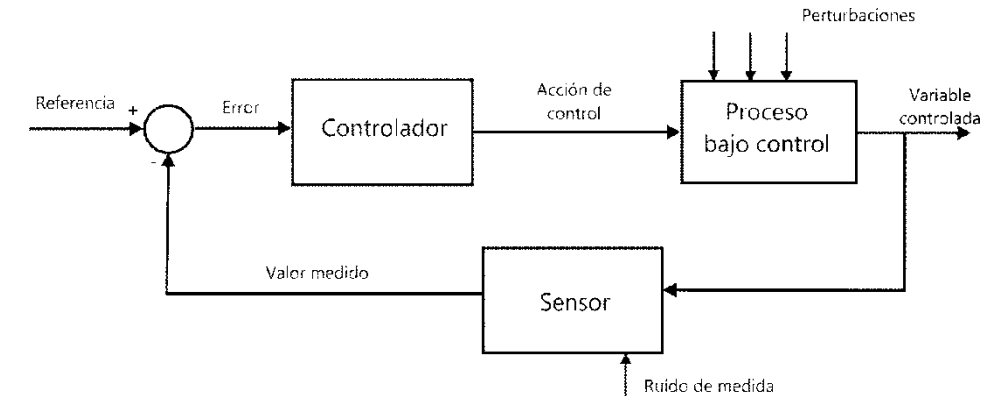
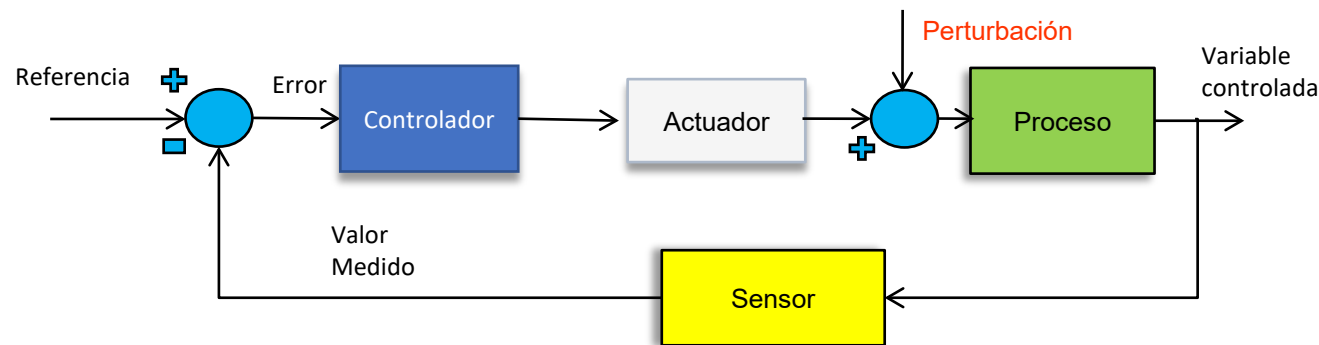


Objetivos:

- a) Diseño de estructuras de control, complementarias al bucle simple, para la mejora de las prestaciones frente a perturbaciones
- b) Diseño analítico de sistemas de control con retardos temporales

No sólo se busca un diseño para seguimiento de la referencia (servosistema), sino también para el rechazo de perturbaciones (regulación).

PERTURBACIONES:

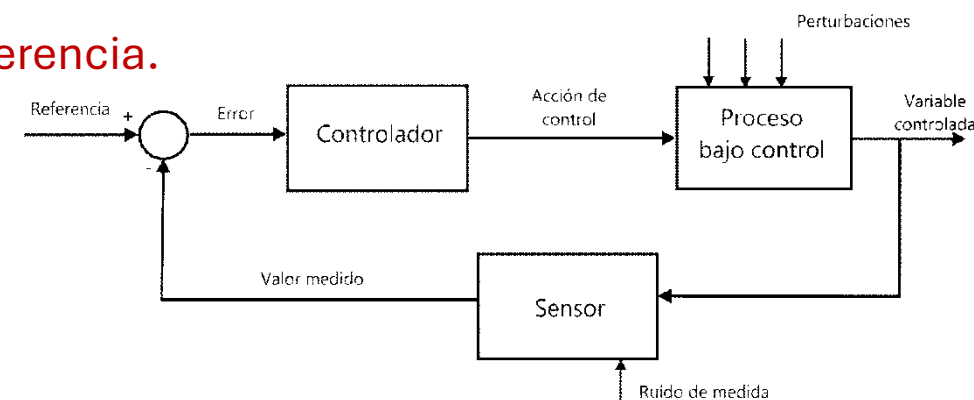


- En un entorno industrial o real, el proceso está sometido a una serie de cambios (o perturbaciones) con respecto al sistema modelado en el punto de funcionamiento y en condiciones ideales (**condiciones nominales**).
- Estas perturbaciones pueden ser debidas a cambios internos y/o externos.

Por ejemplo:

1. Externos; la temperatura ambiente se modifica, cambios en las propiedades de los materiales y/o productos base para la producción,...
2. Internos; con el tiempo, los componentes del proceso pueden sufrir cambios temporales y/o permanentes,...
3. En distintos puntos de operación, aparecen comportamientos distintos al modelado entorno al punto de funcionamiento

1. Diseño para el rechazo de perturbaciones y el seguimiento de la referencia.



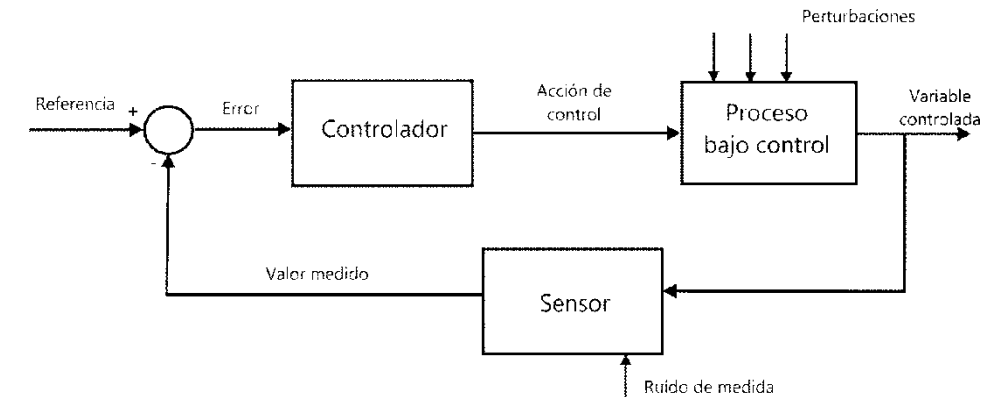
- Por el principio de superposición de los sistemas lineales, algunas de estas perturbaciones, se pueden modelar como:

$$y(s) = G(s)u(s) + G_{d_1}(s)d_1(s) + G_{d_2}(s)d_2(s) + \dots$$

Es decir, el valor de la variable controlada será igual al efecto del modelo del sistema con respecto a la variable manipulada, más una serie de factores dependientes de las perturbaciones consideradas.

- Con el objeto de simplificar la estructura de diseño, se suele considerar un modelo tal que:

$$y(s) = G(s)u(s) + G(s)d(s)$$

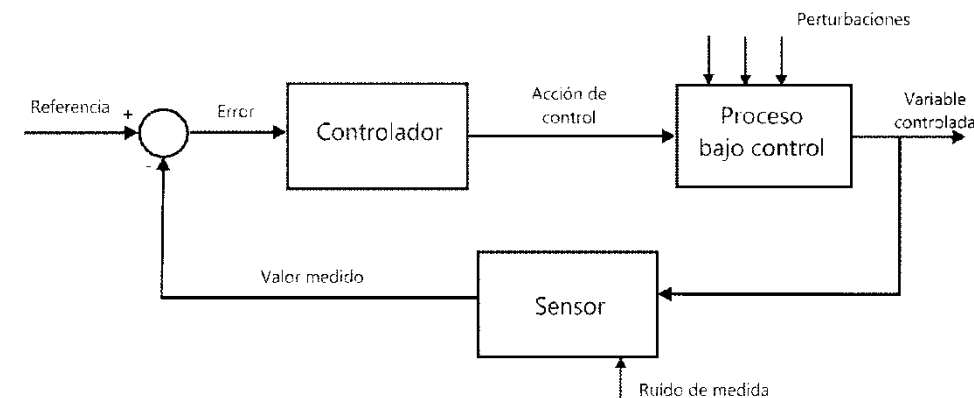


- El esquema considerado tiene dos entradas, la referencia y la perturbación. El objetivo de control es doble:
 - por un lado, se pretende que la VC siga los valores de referencia: **servosistema**
 - por otro lado, se pretende que la VC se modifique lo menos posible ante perturbaciones: **regulación**

$$y(s) = \frac{PID(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$

En régimen permanente se desea este comportamiento:

$$y(s) = \frac{\cancel{PID(0)}G(0)}{1 + \cancel{PID(0)}G(0)} \overset{1}{r(s)} + \frac{G(0)}{1 + \cancel{PID(0)}G(0)} \overset{0}{d(s)}$$



El fácil observar que, **ÚNICAMENTE** si el PID posee **acción integral** se puede obtener ese resultado,

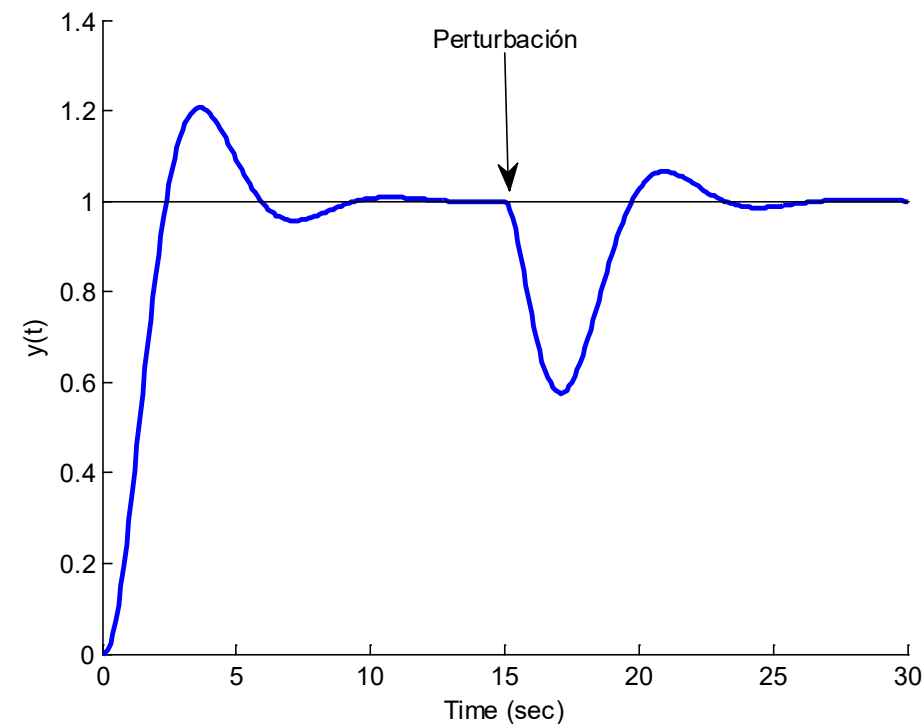
$$PID(s) = K_c \left(\frac{T_d s^2 + s + \frac{1}{T_i}}{s} \right)$$

Pero los objetivos de control, no sólo abarcar en régimen permanente. El sistema de control también se diseña para obtener unas determinadas especificaciones en el transitorio.

Ante una perturbación, que desvía la VC de su referencia, se desea que recupere su valor, lo más rápidamente posible y/o con la menor desviación posible

Dependiendo del proceso, puede interesar que:

- ✓ el tiempo de recuperación sea el menor posible
- ✓ la sobre-oscilación, máxima desviación del set-point, sea lo más baja posible
- ✓ el área total, la integral del error, sea lo menor posible
- ✓ o cualquier combinación de las anteriores



Ejemplo práctico

Modelo dinámico:

$$\ddot{\phi} = \frac{J_r \dot{\theta}}{I_{xx}} (\Omega_1 + \Omega_3 - \Omega_2 - \Omega_4) + \frac{I_{yy} - I_{zz}}{I_{xx}} \dot{\theta} \dot{\psi} + \frac{bl(\Omega_2^2 - \Omega_4^2)}{I_{xx}}$$

$$\ddot{\theta} = \frac{J_r \dot{\phi}}{I_{xx}} (-\Omega_1 - \Omega_3 + \Omega_2 + \Omega_4) + \frac{I_{zz} - I_{xx}}{I_{yy}} \dot{\psi} \dot{\phi} + \frac{bl(\Omega_3^2 - \Omega_1^2)}{I_{yy}}$$

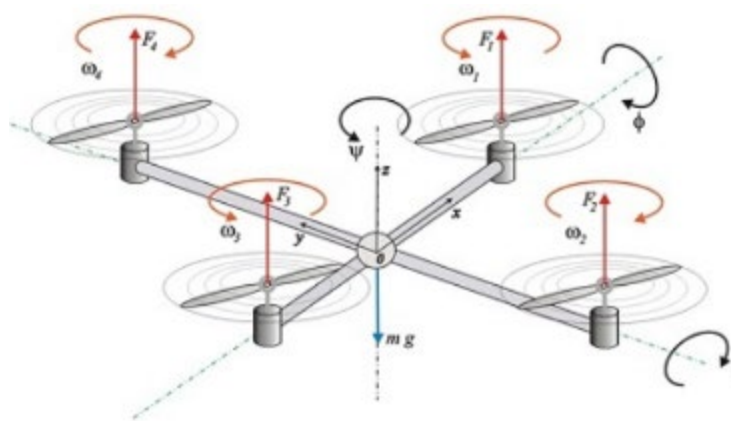
$$\ddot{\psi} = \frac{I_{xx} - I_{yy}}{I_{zz}} \dot{\theta} \dot{\phi} + \frac{d(\Omega_1^2 - \Omega_2^2 + \Omega_3^2 - \Omega_4^2)}{I_{zz}}$$

$$\ddot{x} = \frac{b}{m} (\cos \phi \sin \theta \cos \psi + \sin \phi \sin \psi) (\Omega_1^2 + \Omega_2^2 + \Omega_3^2 + \Omega_4^2)$$

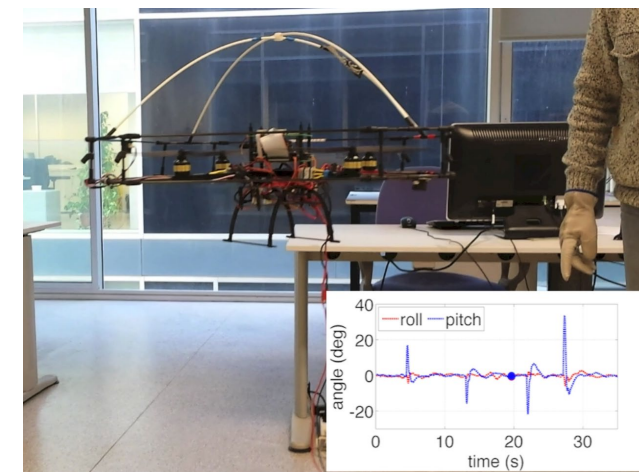
$$\ddot{y} = \frac{b}{m} (\cos \phi \sin \theta \sin \psi - \sin \phi \cos \psi) (\Omega_1^2 + \Omega_2^2 + \Omega_3^2 + \Omega_4^2)$$

$$\ddot{z} = g - \frac{b}{m} \cos \phi \cos \theta (\Omega_1^2 + \Omega_2^2 + \Omega_3^2 + \Omega_4^2)$$

$$\Omega_i = K_v V_i$$



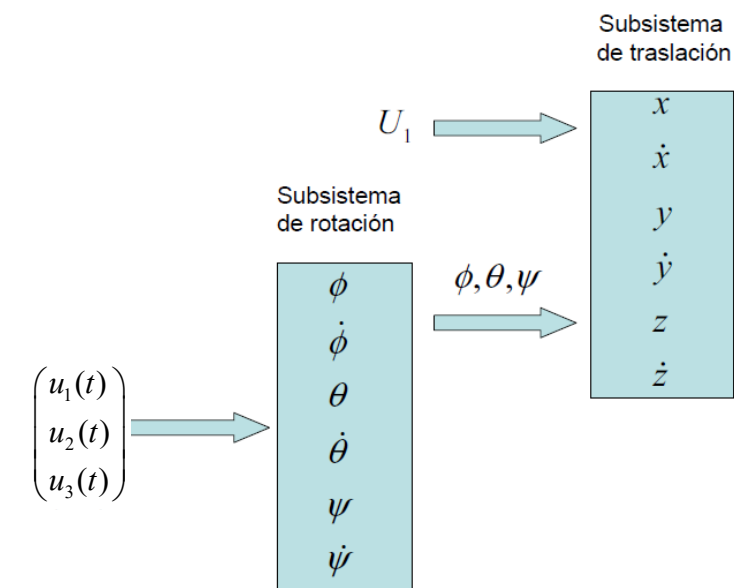
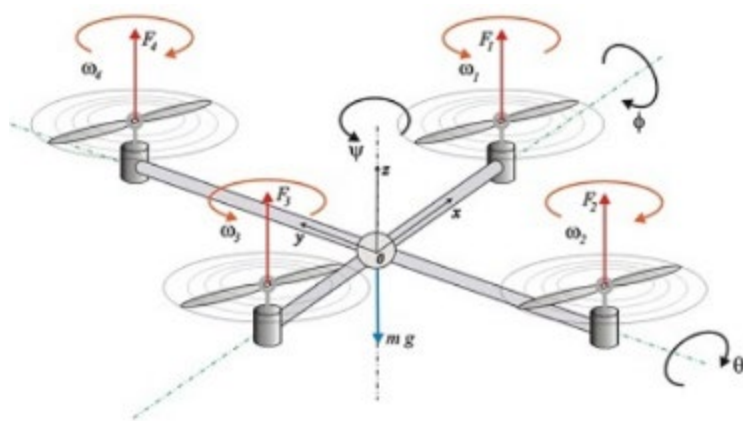
Ω_i	Angular velocity of propeller i
V_i	Voltage applied to propeller i
K_v	Transformation constant
J_r	Rotators inertia
I_{xx}	Inertia X-axis
I_{yy}	Inertia Y-axis
I_{zz}	Inertia Z-axis
b	Thrust coefficient
d	Drag coefficient
l	Distance from pivot to motor



- Para cada una de las variables del sistema, queremos obtener el modelo equivalente dado por:

$$y(s) = G(s)u(s) + G(s)d(s)$$

Castillo, P., García, P., Lozano, R., & Albertos, P. (2007). Modelado y estabilización de un helicóptero con cuatro rotores. *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial RIAI*, 4(1), 41-57.



Modelado del sistema de orientación:

$$\begin{aligned}\ddot{\phi} &= \frac{J_r \dot{\theta}}{I_{xx}} K_v (V_1 + V_3 - V_2 - V_4) + \frac{I_{yy} - I_{zz}}{I_{xx}} \dot{\theta} \dot{\psi} + \frac{b l K_v^2 (V_2^2 - V_4^2)}{I_{xx}} \\ \ddot{\theta} &= \frac{J_r \dot{\phi}}{I_{xx}} K_v (-V_1 - V_3 + V_2 + V_4) + \frac{I_{zz} - I_{xx}}{I_{yy}} \dot{\psi} \dot{\phi} + \frac{b l K_v^2 (V_3^2 - V_1^2)}{I_{yy}} \\ \ddot{\psi} &= \frac{I_{xx} - I_{yy}}{I_{zz}} \dot{\theta} \dot{\phi} + \frac{d K_v^2 (V_1^2 - V_2^2 + V_3^2 - V_4^2)}{I_{zz}}\end{aligned}$$

Voltaje aplicado a los motores

$$u_g = k_v (V_1 + V_2 - V_3 - V_4)$$

Representación simplificada

$$\begin{aligned}\ddot{\phi} &= \frac{J_r \dot{\theta}}{I_{xx}} u_g + I_{yzx} \dot{\theta} \dot{\psi} + u_1 \\ \ddot{\theta} &= -\frac{J_r \dot{\phi}}{I_{xx}} u_g + I_{zxy} \dot{\psi} \dot{\phi} + u_2 \\ \ddot{\psi} &= I_{xyz} \dot{\theta} \dot{\phi} + u_3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}u_1 &= \frac{b l K_v^2 (V_2^2 - V_4^2)}{I_{xx}} \\ u_2 &= \frac{b l K_v^2 (V_3^2 - V_1^2)}{I_{yy}} \\ u_3 &= \frac{d K_v^2 (V_1^2 - V_2^2 + V_3^2 - V_4^2)}{I_{zz}}\end{aligned}$$

Aproximación

$$u_1 = \frac{blK_v^2(V_2^2 - V_4^2)}{I_{xx}} \approx k_\phi(v_2 - v_4) = u_\phi$$

Linealización entorno al punto de operación

$$\begin{aligned}\ddot{\phi} &= \frac{J_r \dot{\theta}}{I_{xx}} u_g + I_{yzx} \dot{\theta} \psi + u_1 \\ \ddot{\theta} &= -\frac{J_r \dot{\phi}}{I_{xx}} u_g + I_{zxy} \dot{\psi} \phi + u_2 \\ \ddot{\psi} &= I_{xyz} \dot{\theta} \phi + u_3\end{aligned}$$

Transformada de Laplace

$$\ddot{\phi} = u_\phi + d_\phi$$

$$\begin{aligned}\ddot{\theta} &= u_\theta + d_\theta \\ \ddot{\psi} &= u_\psi + d_\psi\end{aligned}$$

$$s^2 \phi(s) = u_\phi(s) + d_\phi(s)$$

$$\phi(s) = \frac{k_\phi}{s^2} u(s) + \frac{k_\phi}{s^2} d(s)$$

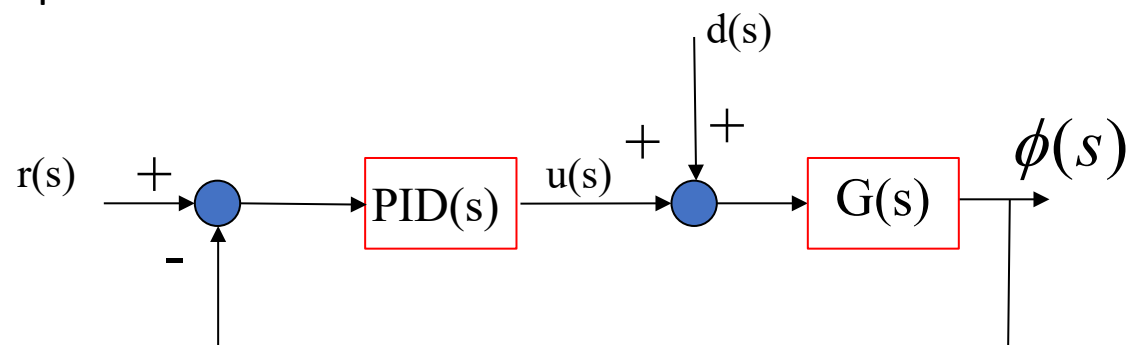
Función de transferencia del modelo considerado:

$$G(s) = \frac{k_\phi}{s^2}$$

- Para cada una de las variables del sistema, queremos obtener el modelo equivalente dado por:

$$y(s) = G(s)u(s) + G(s)d(s)$$

Esquema de bucle cerrado:



Expresión de bucle abierto:

$$\phi(s) = G(s)u(s) + G(s)d(s)$$

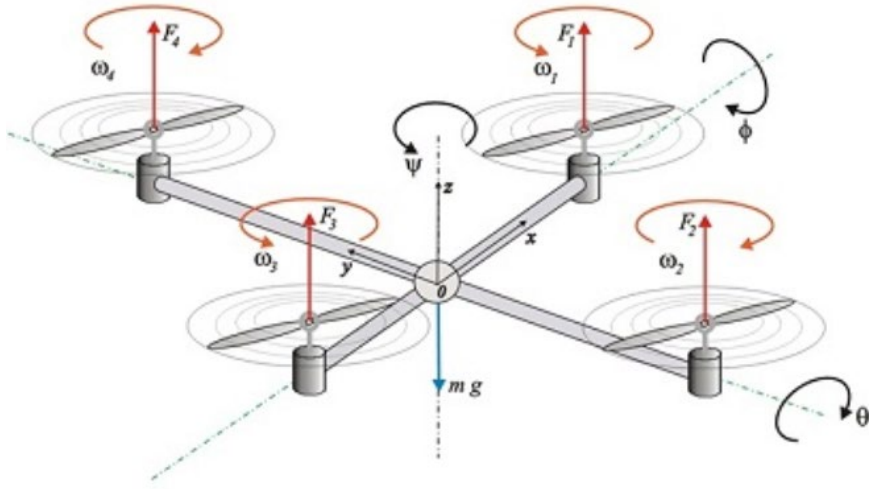
$$G(s) = \frac{k_{\phi}}{s^2}$$

Expresión de bucle cerrado:

$$y(s) = \phi(s) = \frac{PID(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$

1. Diseño para el rechazo de perturbaciones y el seguimiento de la referencia:

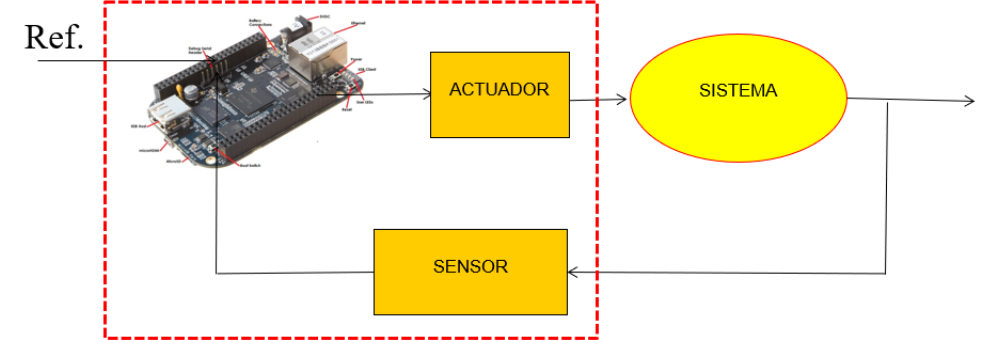
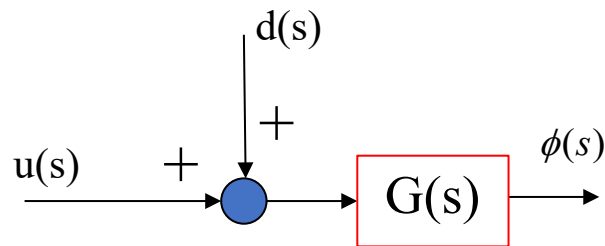
A continuación, se realiza una revisión del diseño de PID's para el rechazo de perturbaciones.



Implementación digital

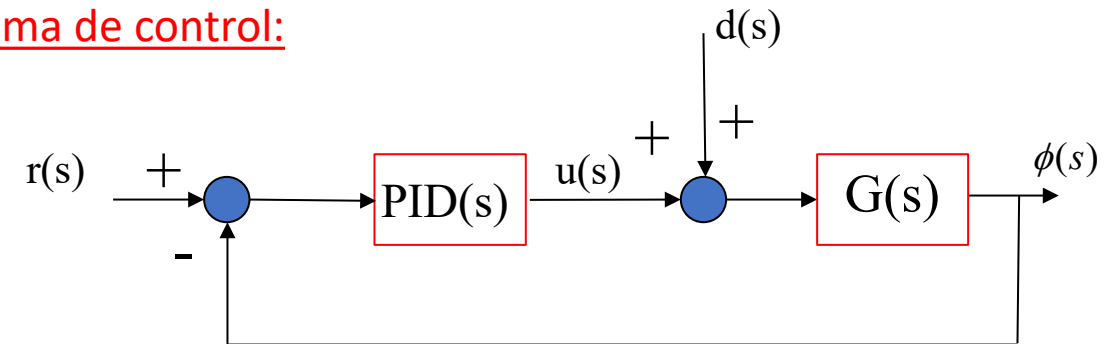


Sistema de control

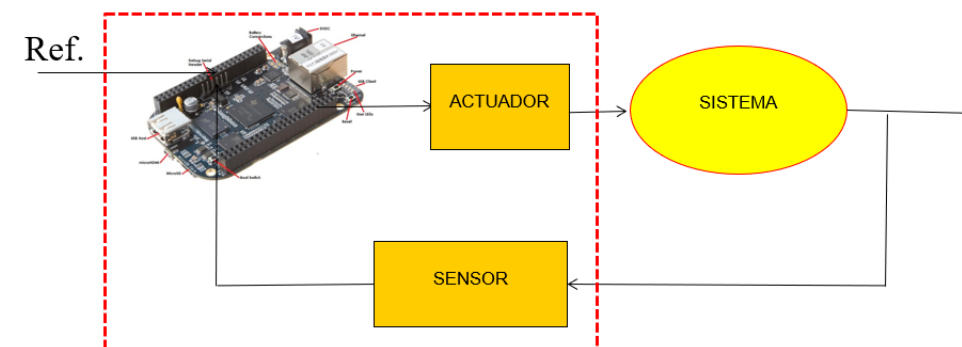
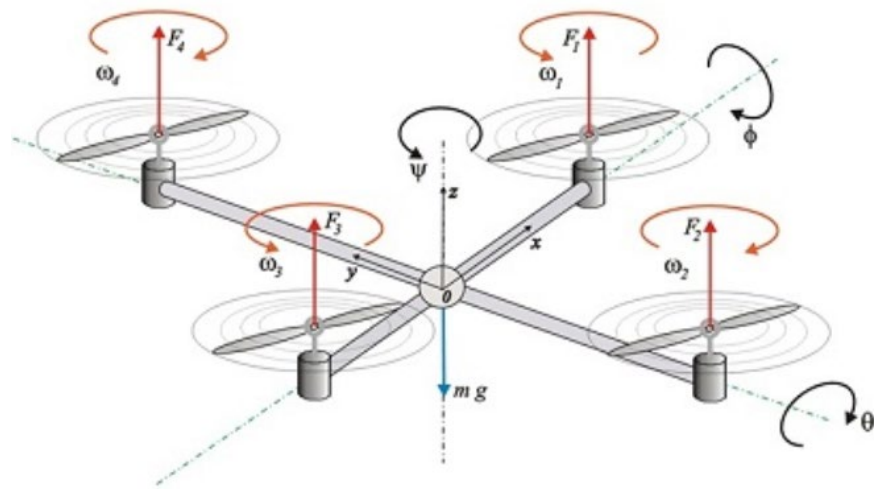
Modelo considerado:Expresión de bucle abierto:

$$\phi(s) = G(s)u(s) + G(s)d(s)$$

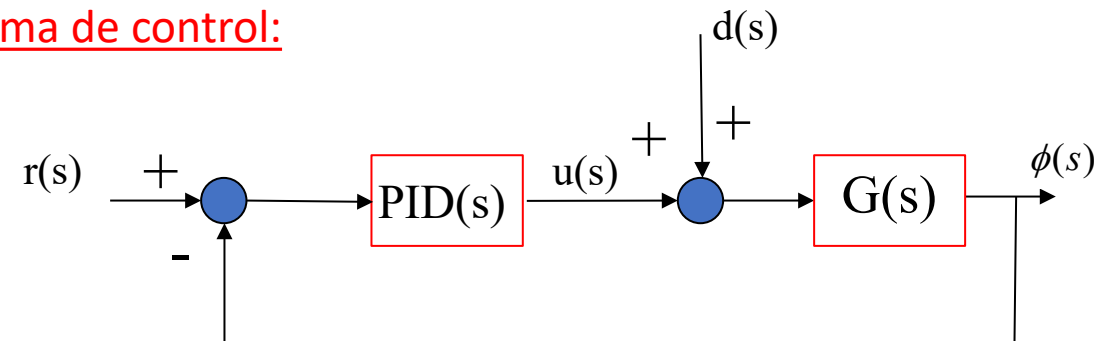
$$G(s) = \frac{k_{\phi}}{s^2}$$

Esquema de control:Diseño del regulador:

$$\phi(s) = \frac{PID(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$



Esquema de control:



Diseño del regulador:

$$\phi(s) = \frac{PID(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$

UT1: Diseño controlador

UT2: Implementación digital

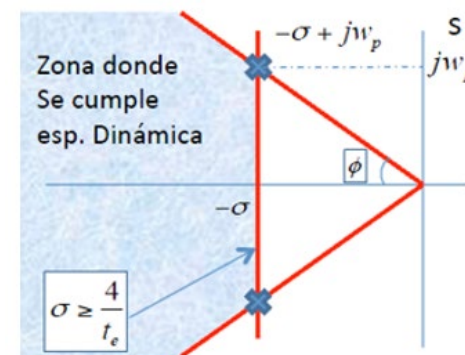
UT3: Análisis de robustez

1. Diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

“Lugar de las raíces”: Herramienta que nos permite determinar donde se ubicarán los polos de bucle cerrado en el plano “s” dependiendo del valor de una ganancia correspondiente a un controlador proporcional

Es importante destacar que, con un diseño en el Lugar de las raíces, únicamente se realiza la asignación de los polos de bucle cerrado

$$y(s) = \frac{PID(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$



Objetivos:

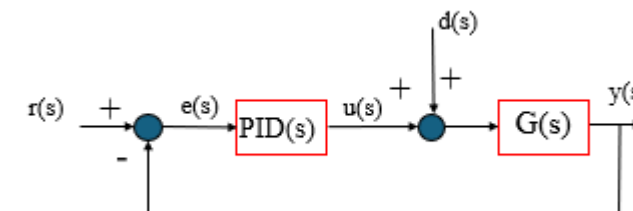
- Generalizar el Lugar de las raíces como un método de diseño “gráfico” de reguladores tipo PID
- Generalizar el diseño de un regulador tipo PID, en el lugar de las raíces, para cumplir especificaciones de seguimiento, pero también de regulación

1. Diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, **para el rechazo de perturbaciones**

El diseño del regulador tipo PID se realizará atendiendo al rechazo de perturbaciones. Para ello, **respecto al curso pasado, deberemos hacer dos consideraciones adicionales:**

Consideraciones:

- Para obtener error nulo en régimen permanente hay que introducir una acción integral
- Para el rechazo de perturbaciones, no se deben cancelar polos fuera de la zona de especificaciones dinámicas



$$y(s) = \frac{PID(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$

$$e(s) = \frac{1}{1 + PID(s)G(s)} r(s) + \frac{-G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$

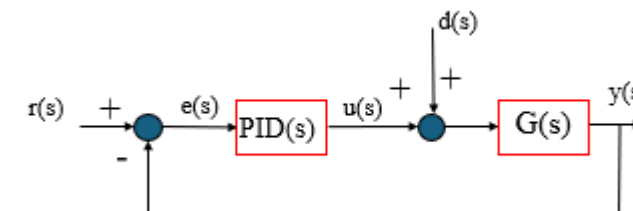
$$PID(s) = k_r \frac{(s+b)(s+a)}{s}$$

1. Diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, **para el rechazo de perturbaciones**

El diseño del regulador tipo PID se realizará atendiendo al rechazo de perturbaciones. Para ello, **respecto al curso pasado, deberemos hacer dos consideraciones adicionales:**

Consideraciones:

- Para obtener error nulo en régimen permanente hay que introducir una acción integral
- **Para el rechazo de perturbaciones, no se deben cancelar polos fuera de la zona de especificaciones dinámicas**



$$y(s) = \frac{PID(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$

$$PID(s) = k_r \frac{(s+b)(s+a)}{s}$$

En la segunda expresión, sólo se produce la cancelación polo/cero en el denominador, de tal forma que el polo de $G(s)$, en el numerador, aparecerá como un polo de bucle cerrado.

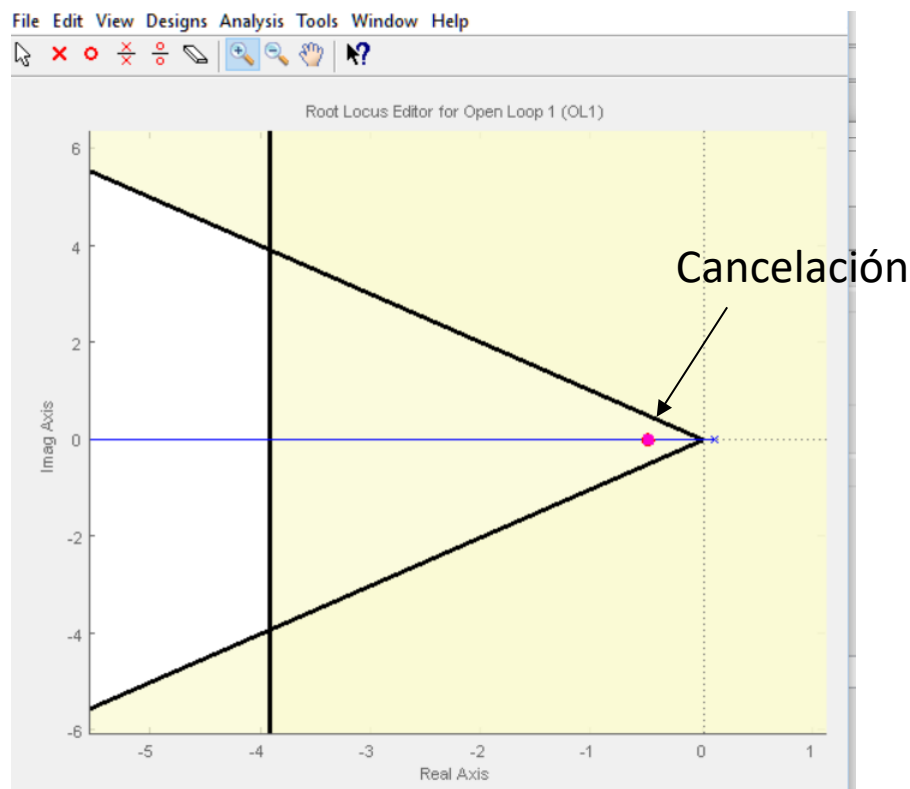
Ejemplo: Cancelación de polos fuera de la zona de especificaciones dinámicas. Justificación:

Dado el proceso:

$$G(s) = \frac{0.1}{(s - 0.1)(s + 0.5)} \quad \begin{cases} \delta \leq 4.3\% \\ t_e \leq 1 \text{ seg.} \\ e_p \leq 10\% \end{cases}$$

Diseño de un PD por cancelación:

$$PD(s) = k_r(s + 0.5)$$



$$y(s) = \frac{PID(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)}r(s) + \frac{G(s)}{1 + \textcolor{red}{PID(s)}\textcolor{blue}{G(s)}}d(s)$$

$$y(s) = \frac{k_r(s + 0.5) \frac{0.1}{(s - 0.1)(s + 0.5)}}{1 + k_r(s + 0.5) \frac{0.1}{(s - 0.1)(s + 0.5)}}r(s) + \frac{\frac{0.1}{(s - 0.1)(s + 0.5)}}{1 + \textcolor{red}{k_r(s + 0.5)} \frac{\textcolor{blue}{0.1}}{(s - 0.1)(s + 0.5)}}d(s)$$

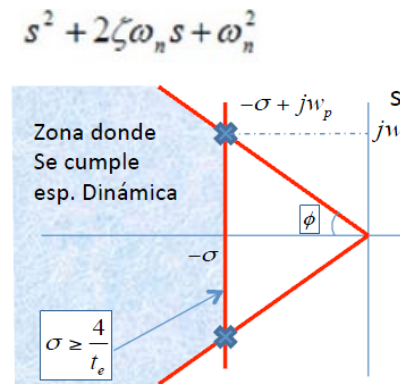
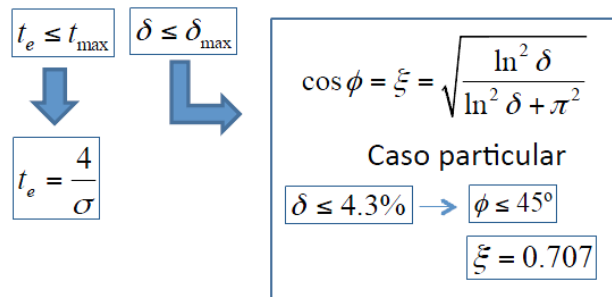
$$y(s) = \frac{4.1}{(s - 0.1) + 41 \cdot 0.1}r(s) + \frac{0.1}{(s + 4)(\textcolor{blue}{s + 0.5})}\textcolor{red}{d(s)}$$

Polo lento

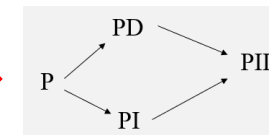
Procedimiento de diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”:

- 1.- Dibujar el LR **del modelo** del proceso que se pretende controlar
- 2.- Trasladar las especificaciones dinámicas al plano complejo

Especificaciones dinámicas



- 3.- Aplicar procedimiento de diseño estructura PID (P, PI,PD o PID)



$$PID(s) = k_r \frac{(s+b)(s+a)}{s}$$

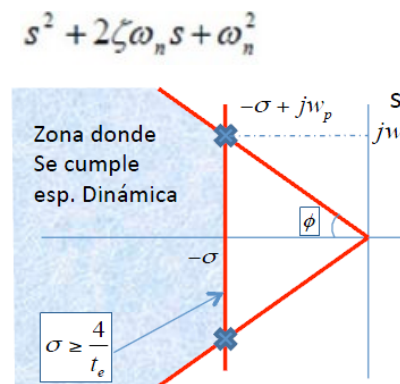
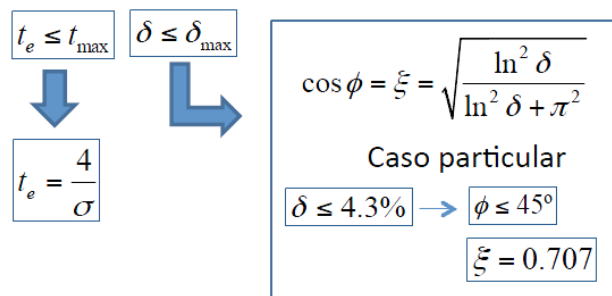
Especificaciones estáticas:

$$e_{\infty} = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{1}{1 + PID(s)G(s)} R(s) + \frac{-G(s)}{1 + PID(s)G(s)} P(s) \right)$$

Procedimiento de diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”:

- 1.- Dibujar el LR **del modelo** del proceso que se pretende controlar
- 2.- Trasladar las especificaciones dinámicas al plano complejo

Especificaciones dinámicas



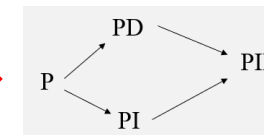
Especificaciones estáticas:

$$e_\infty = \lim_{s \rightarrow 0} s \left(\frac{1}{1 + PID(s)G(s)} R(s) + \frac{-G(s)}{1 + PID(s)G(s)} P(s) \right)$$

Criterios de ajuste de los ceros de PID:

- Cancelación
- Criterio del argumento
- Otros...

- 3.- Aplicar procedimiento de diseño estructura PID (P, PI, PD o PID)
- 4.- Ajuste de los ceros (varios criterios; argumento,...) y cálculo de la constante proporcional por el criterio del módulo



$$PID(s) = k_r \frac{(s+b)(s+a)}{s}$$

$$1 + k_r k_G \frac{\Pi(s+z)}{\Pi(s+p)} = 1 + k_l \frac{\Pi(s+z)}{\Pi(s+p)}$$

Criterio del argumento:

$$\sum_{i=1}^n \arg(s + p_i) - \sum_{j=0}^m \arg(s + z_j) = (2l+1)\pi$$

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i - \sum_{j=0}^m \beta_j = (2l+1)\pi$$

Criterio del módulo:

$$k_r = \frac{1}{k_G} \frac{\prod |s + p_i|}{\prod |s + z_j|} \Big|_{s=p_d}$$

1. Diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

Diseño en el lugar de las raíces

Dado el proceso modelado por la siguiente función de transferencia

$$G_p(s) = \frac{12}{s(s+3)}$$

en el que las constantes de tiempo están expresadas en segundos.

Diseñar el controlador tipo PID ideal, más sencillo posible, que permita lograr las siguientes especificaciones:

- $t_e \leq 2 \text{ seg}$
- $\delta(\%) \leq 4.3\%$
- $e_p = 0$
- Eliminar el efecto de las perturbaciones, de tipo escalón, en régimen permanente.

Será necesario:

- Justificar la elección del tipo de regulador PID ideal, más sencillo posible, que permita conseguir las especificaciones anteriores.
- Diseñar el regulador y escribir su función de transferencia resultante.

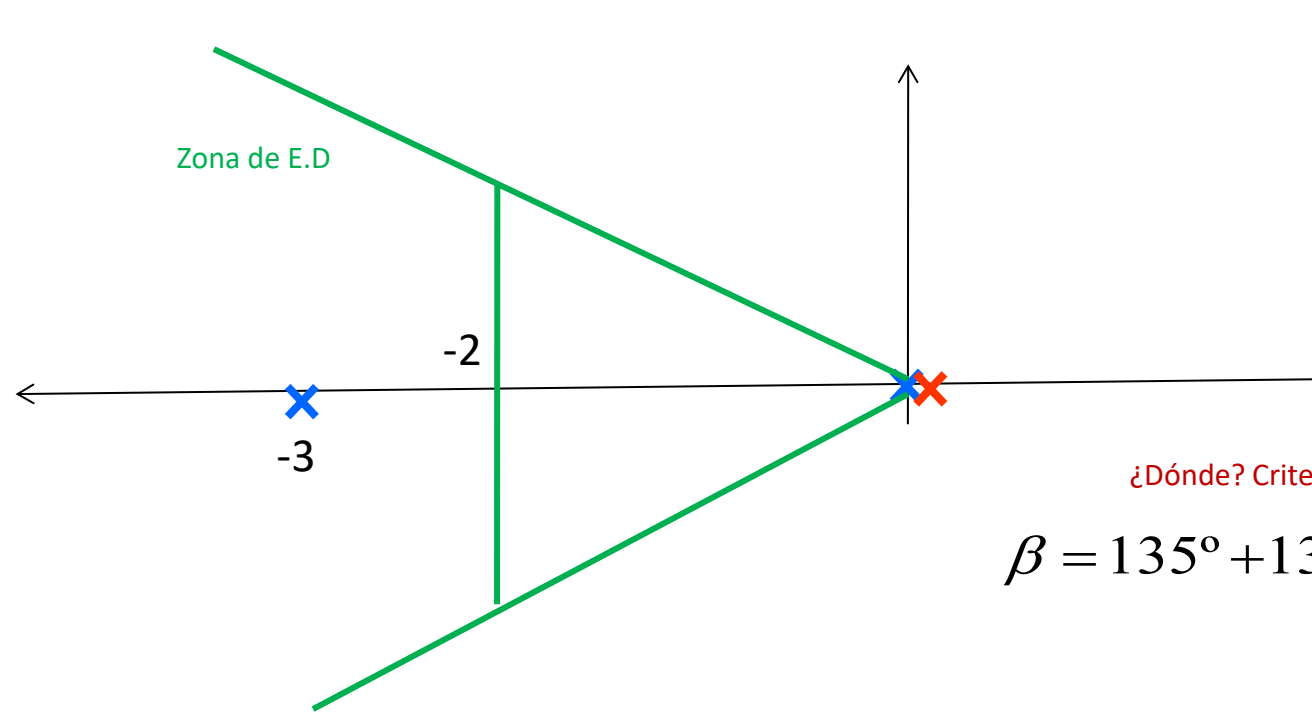
1. Diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

Diseño en el lugar de las raíces

$$G_p(s) = \frac{12}{s(s+3)}$$

$$t_e = \frac{4}{\sigma} \leq 2s \Rightarrow \sigma \geq 2$$

$$\delta \leq 4.3\% \Rightarrow \theta \leq 45^\circ$$



$$PI(s) = K_r \frac{(s+b)}{s}$$

¿Dónde? Criterio del argumento:

$$\beta = 135^\circ + 135^\circ + 63.43^\circ - 180^\circ = 153^\circ$$

$$a = 2 + \frac{2}{\tan(153)} = -2$$

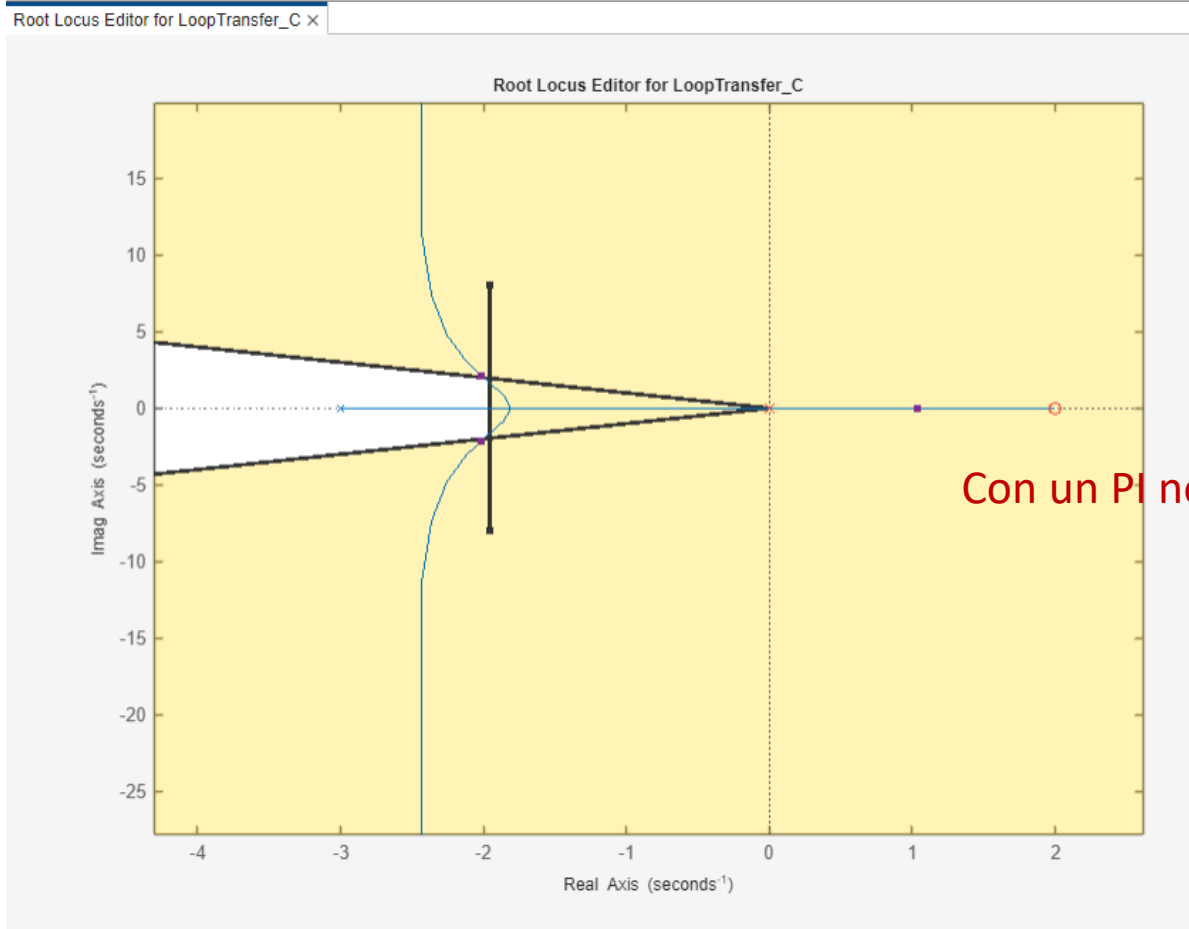
1. Diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

Diseño en el lugar de las raíces

$$G_p(s) = \frac{12}{s(s+3)}$$

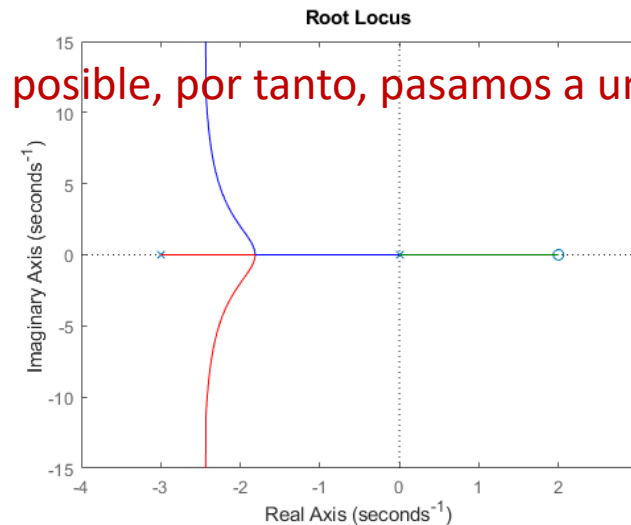
$$t_e = \frac{4}{\sigma} \leq 2s \quad \Rightarrow \sigma \geq 2$$

$$\delta \leq 4.3\% \quad \Rightarrow \theta \leq 45^\circ$$



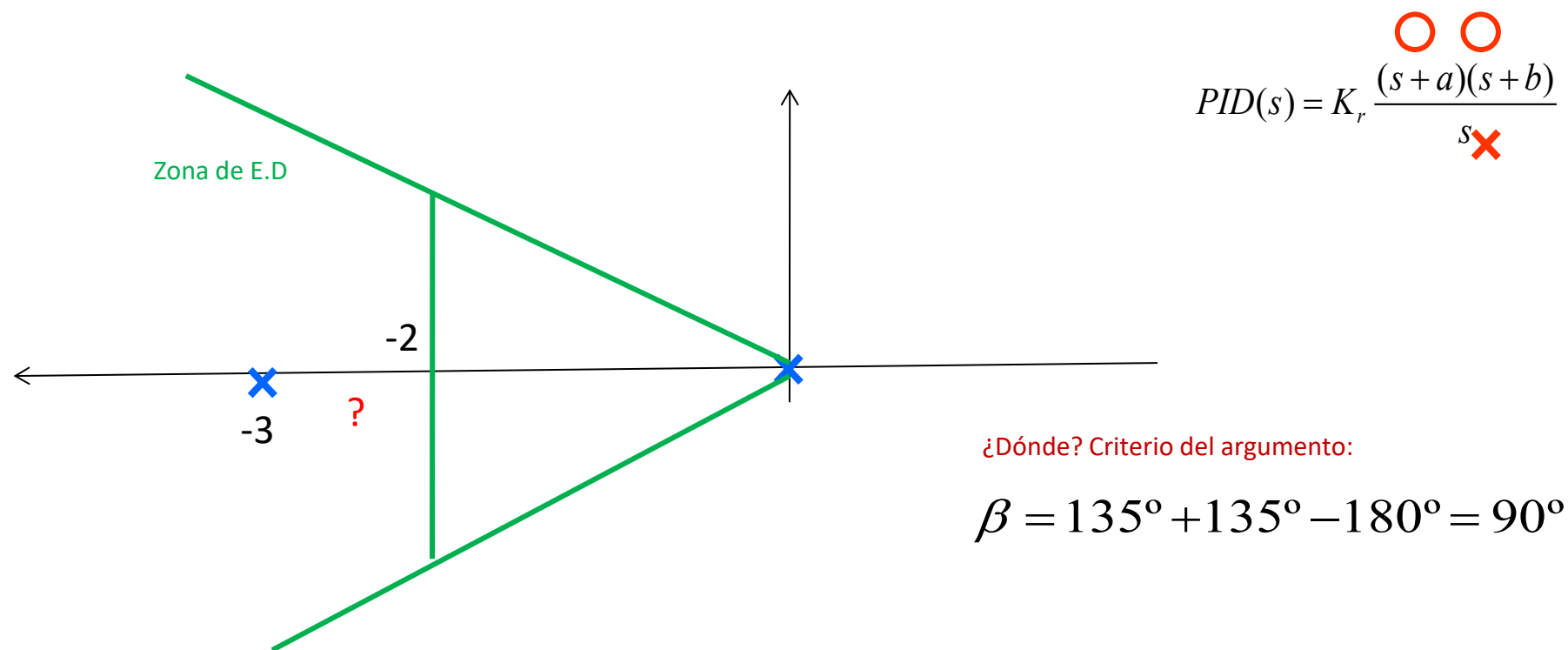
$$PI(s) = K_r \frac{(s-2)}{s}$$

Con un PI no es posible, por tanto, pasamos a un regulador PID



1. Diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

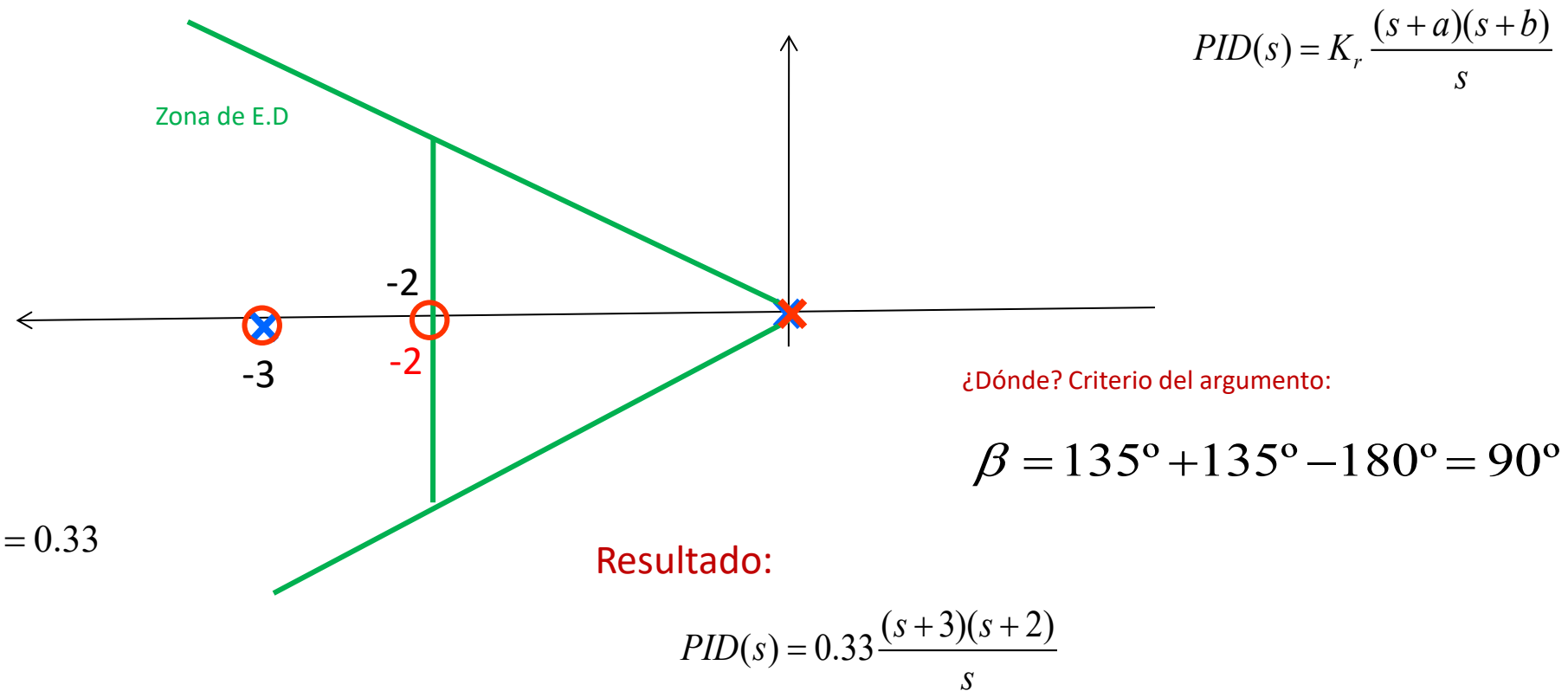
Criterio del Argumento $\sum_{i=1}^n \alpha_i - \sum_{j=0}^m \beta_j = (2l+1)\pi \quad \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - \beta_a - \beta_b = 180^\circ$



Con un PI no es posible, por tanto, pasamos a un regulador PID

1. Diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

Criterio del Argumento $\sum_{i=1}^n \alpha_i - \sum_{j=0}^m \beta_j = (2l + 1)\pi$

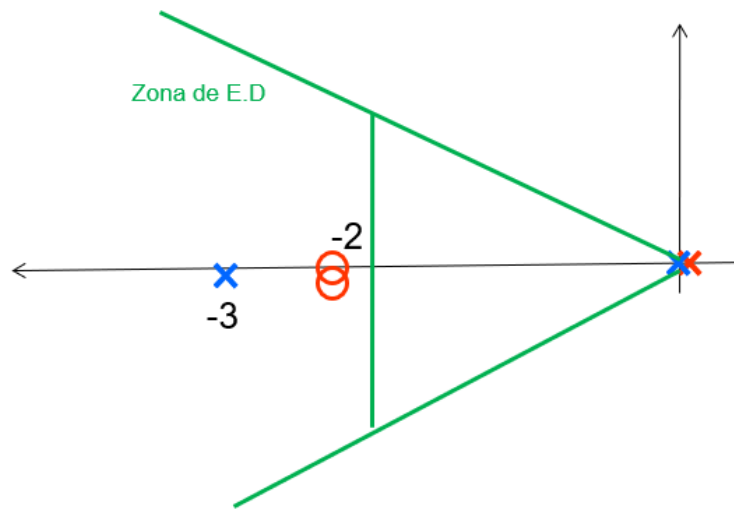


$$|k_r| = \frac{|s|^2}{12|s+2|} \bigg|_{s=-2+2j} = 0.33$$

$$PID(s) = K_r \frac{(s+a)(s+b)}{s}$$

1. Diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

¡Otra solución!



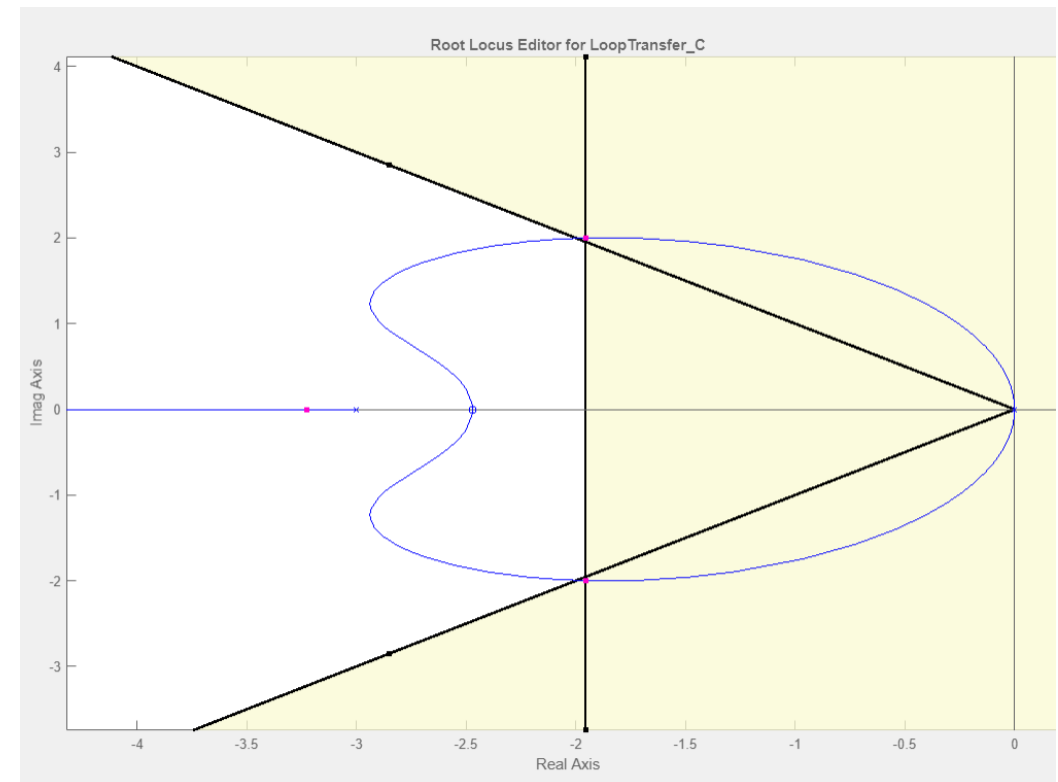
$$PID(s) = k_r \frac{(s + 2.47)^2}{s}$$

$$|k_l| = \frac{|s|^2 |s + 3|}{|s + 2.47| |s + 2.47|} \bigg|_{s=-2+2j} = 4.236$$

$$k_r = \frac{k_l}{12} = \frac{4.236}{12} = 0.353$$

Caso particular (ambos ceros en la misma ubicación):

$$2 \times \beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - 180^\circ$$



1. Diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

Diseño en el lugar de las raíces

Sea el proceso dado por la función de transferencia:

$$G(s) = \frac{4}{(s + 0.8)(s + 1.4)}$$

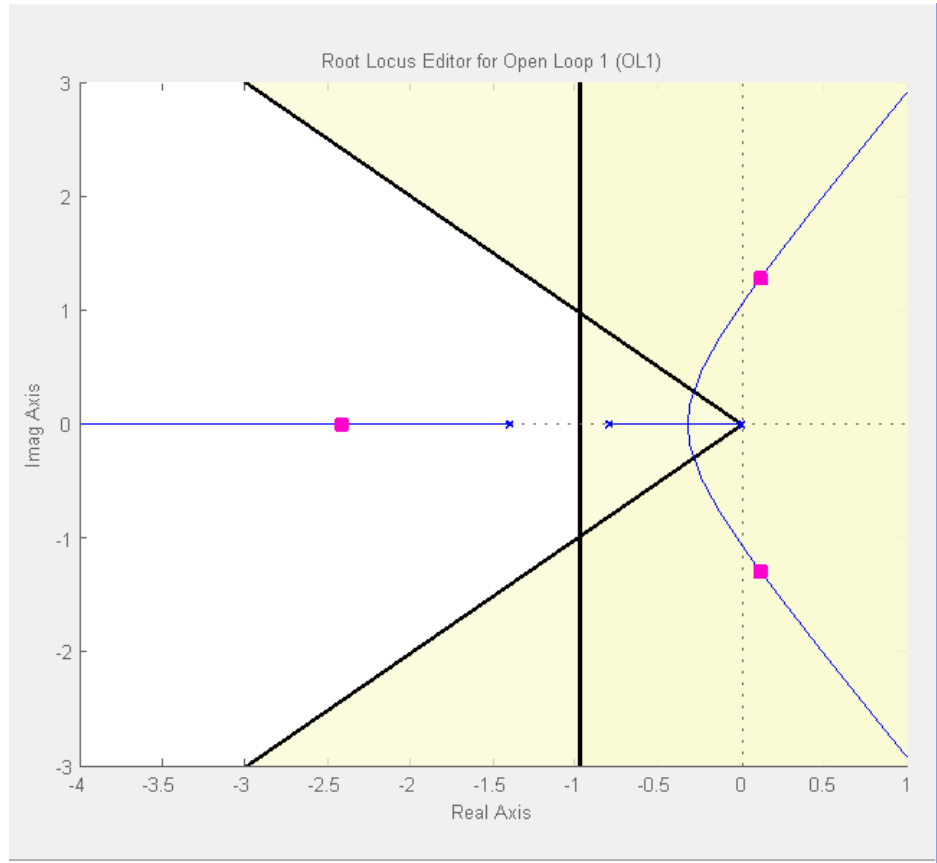
Diseñar un regulador tipo PID académico | lo más sencillo posible que verifique los siguientes requerimientos sobre la variable controlada:

- ✓ Ante un cambio en la referencia de tipo escalón:
 - $ep=0$
 - $te \leq 4s$
 - $\delta = 4.3\%$
- ✓ Ante un cambio en la perturbación de tipo escalón:
 - $te \leq 4s$

¿Puede ser suficiente con un PI? Si es así justifícalo y diseñalo. Si no fuera suficiente, justifícalo y diseña un PID.

1. Diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

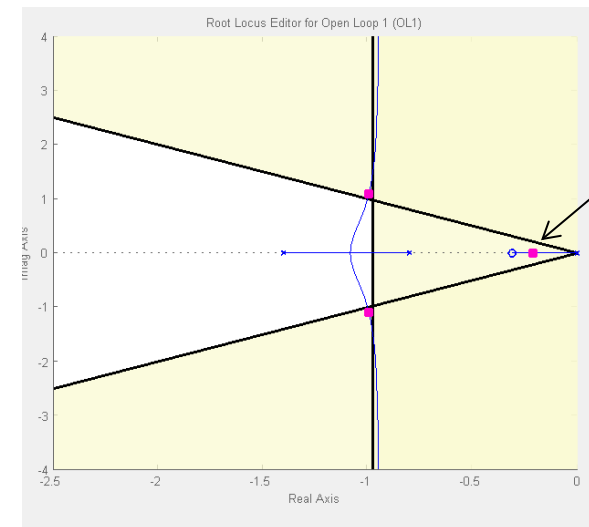
Diseño en el lugar de las raíces



$$PID(s) = k \frac{(s+b)}{s}$$

Aplicando el criterio del argumento se obtiene:

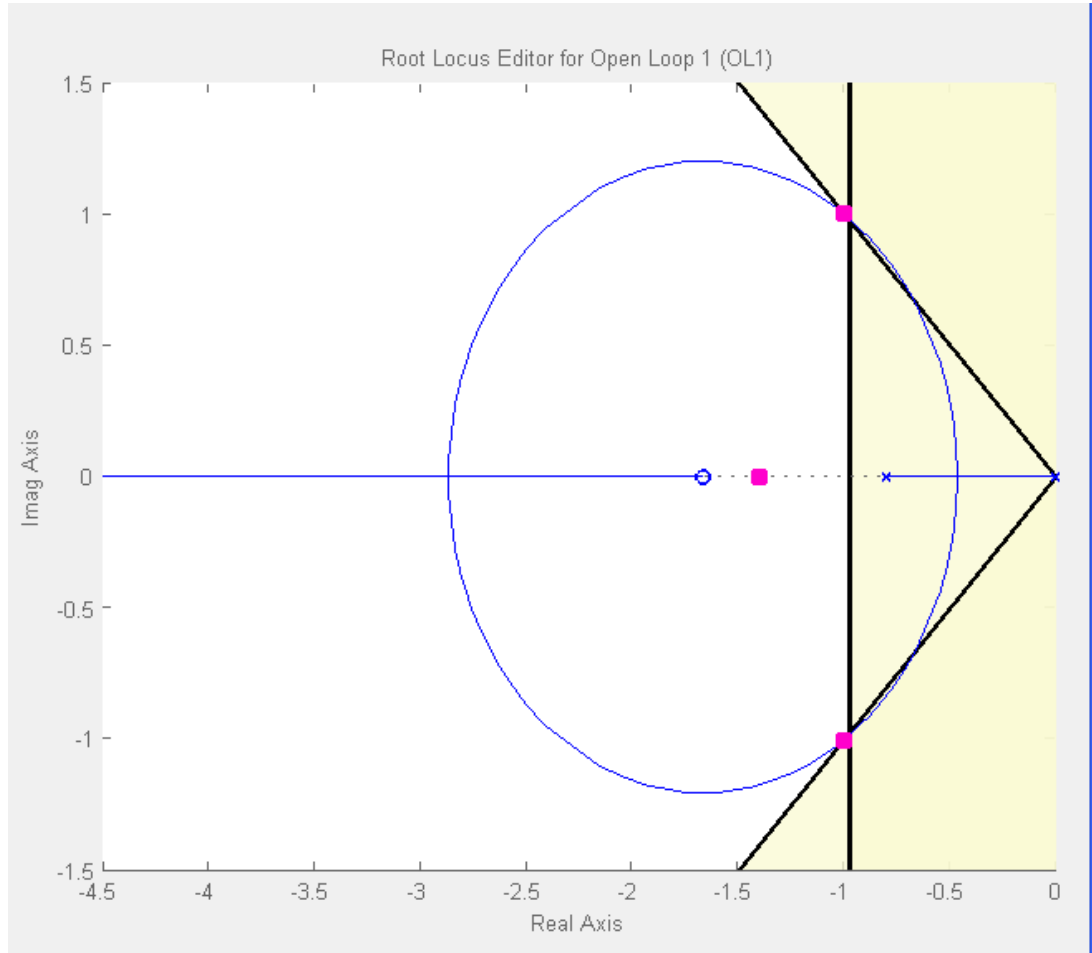
$$\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - 180 = 124.5^\circ$$



No sirve. Hay un polo de bucle cerrado que NO cumple las especificaciones dinámicas.

$$PID(s) = K_r \frac{(s+a)(s+b)}{s}$$

1. Diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones



$$PID(s) = k \frac{(s + 1.4)(s + b)}{s}$$

Criterio del argumento (para saber dónde colocar el cero)

$$\beta = \alpha_1 + \alpha_2 - 180 = 56.3^\circ \quad a = 1 + \frac{1}{\tan(56.3)} = 1.66$$

Criterio del módulo (para saber la constante que ubica los polos de bucle cerrado en el punto requerido)

$$|k_l| = \frac{|s||s + 0.8|}{|s + 1.66|} \bigg|_{s=-1+j} = 1.2 \quad k_r = \frac{1.2}{4} = 0.3$$

$$PID(s) = 0.3 \frac{(s + 1.4)(s + 1.66)}{s}$$

1. Diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

Ejemplo 1: $G(s) = \frac{2}{(10s-1)(2s+1)} = \frac{0.1}{(s-0.1)(s+0.5)}$ $\begin{cases} \delta \leq 4.3\% \\ t_e \leq 1seg. \\ e_\infty \leq 0 \end{cases}$

Ejemplo 2: $G(s) = \frac{1}{(s+1)}$ $\begin{cases} \delta \leq 4.3\% \\ t_e \leq 2seg. \\ e_\infty = 0 \end{cases}$

Ejercicio 3: $G(s) = \frac{5}{(s+1.5)(s+0.5)}$ $\begin{cases} t_e = \frac{4}{\sigma} \leq \frac{4}{1.333} = 3s \\ \delta \leq 4.3\% \\ e_\infty = 0 \end{cases}$

1. Diseño de PID's, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

Ejemplo 4: $G(s) = \frac{(s+6)}{(s+2)}$ $\begin{cases} \delta \leq 4.3\% \\ t_e \leq 1seg. \\ e_\infty = 0 \end{cases}$

Ejemplo 5: $G(s) = \frac{(s+2)}{(s^2 + 2s + 1.01)}$ $\begin{cases} \delta \leq 4.3\% \\ t_e \leq 8seg. \\ e_\infty = 0 \end{cases}$

1. Diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

ESPECIFICACIONES EN CONTROL DE SISTEMAS

Formulario para el día del examen (parte)

Nomenclatura

δ : Sobreoscilación

ξ : Coeficiente de amortiguamiento

t_p : tiempo de pico

t_e : tiempo de establecimiento

σ : parte real del punto del plano complejo

ω_p : parte imaginaria del punto del plano complejo

Ecuaciones (relación entre las especificaciones dinámicas)

$$\delta = e^{\frac{-\xi \cdot \pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \rightarrow \xi = \sqrt{\frac{(\ln(\delta))^2}{\pi^2 + (\ln(\delta))^2}}$$

$$|z| = e^{-\sigma \cdot T}$$

$$\arg(z) = \omega_p \cdot T$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_p}$$

$$t_e = \frac{\pi}{\sigma} \text{ (criterio del 95\%)}, \frac{4}{\sigma} \text{ (criterio del 98\%)}$$

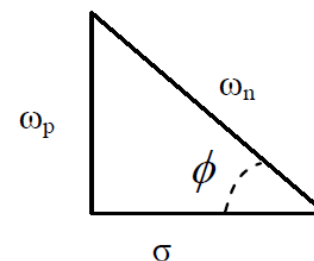
$$\omega_s = \frac{360}{\arg(z)} \cdot \omega_p$$

$$\xi = \cos(\phi)$$

$$\sigma = \xi \cdot \omega_n$$

frecuencia propia $\omega_p = \omega_n \cdot \sqrt{1-\xi^2}$

$$s = -\sigma \pm \omega_p j \rightarrow z = e^{s \cdot T} = e^{-\sigma \cdot T} \cdot e^{\pm \omega_p \cdot T j} = e^{-\sigma \cdot T} \cdot (\cos(\omega_p \cdot T) \pm \text{sen}(\omega_p \cdot T) j)$$



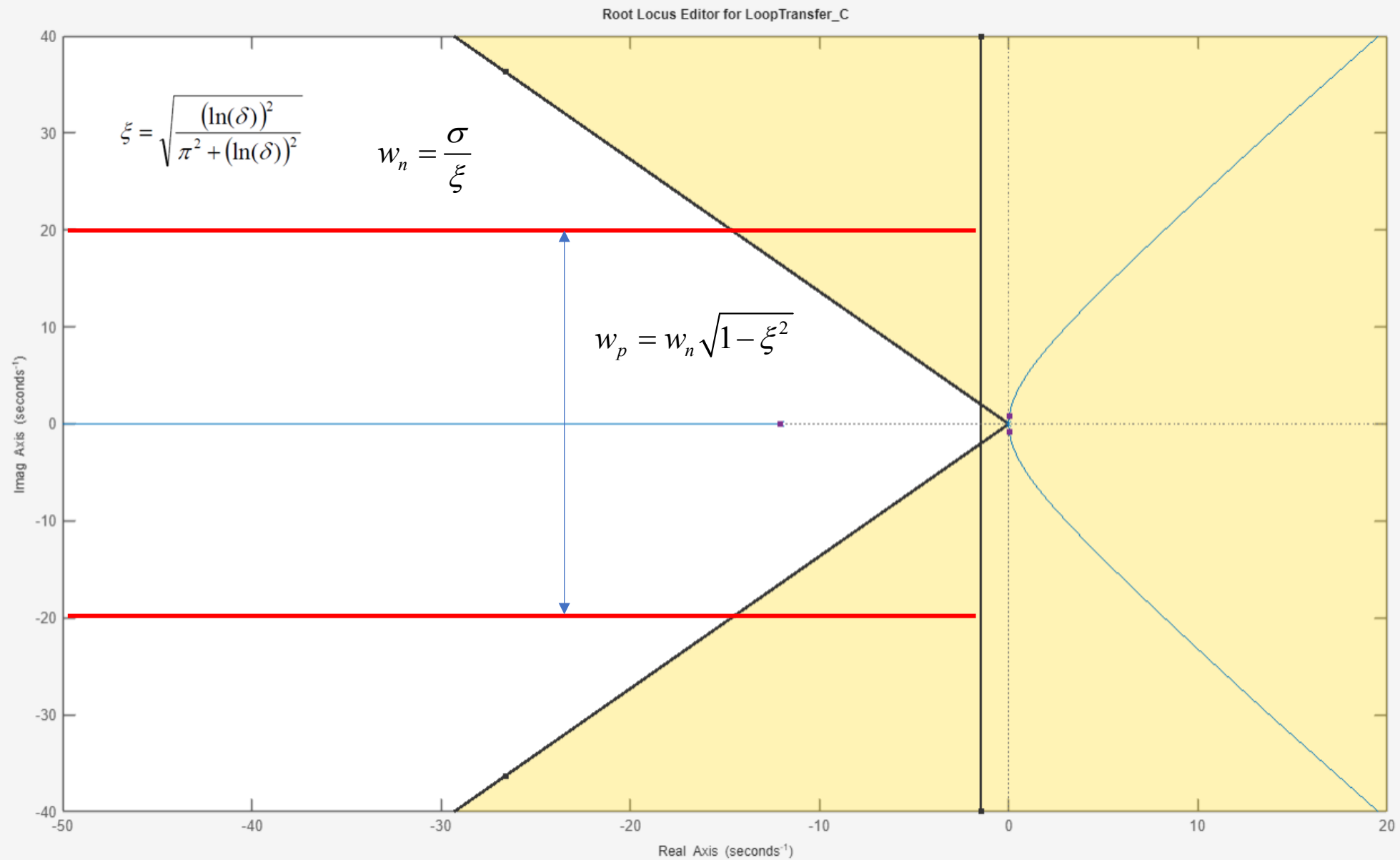
$$t_e = \frac{4}{\sigma} = \frac{4}{\xi \omega_n}$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}}$$

$$\omega_n = \frac{\pi}{t_p \sqrt{1-\xi^2}}$$

$$t_e = t_p \left(\frac{4}{\pi} \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi} \right)$$

$$\omega_n = \frac{\sigma}{\xi}$$



1. Diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

Dado el proceso definido por la siguiente función de transferencia

$$G(s) = \frac{7}{s(s+12)}$$

Se pretende que su salida cumpla las siguientes especificaciones ante cambios de tipo escalón en la referencia:

$$\begin{cases} \delta(\%) \leq 10\% \\ t_e \leq 2.65 \text{ seg} \\ e_p = 0 \end{cases}$$

También debe cumplir que el efecto de perturbaciones en la carga de tipo escalón sea nulo en régimen permanente. Se pide:

1. (25%) Elegir justificadamente cuál será el regulador tipo PID ideal más sencillo posible que permite conseguir el cumplimiento de las especificaciones requeridas.
2. (75%) Diseñar el regulador elegido y mostrar los parámetros del regulador tipo PID diseñado.

1. Diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

$$PI(s) = k_r \frac{(s+b)}{s}$$

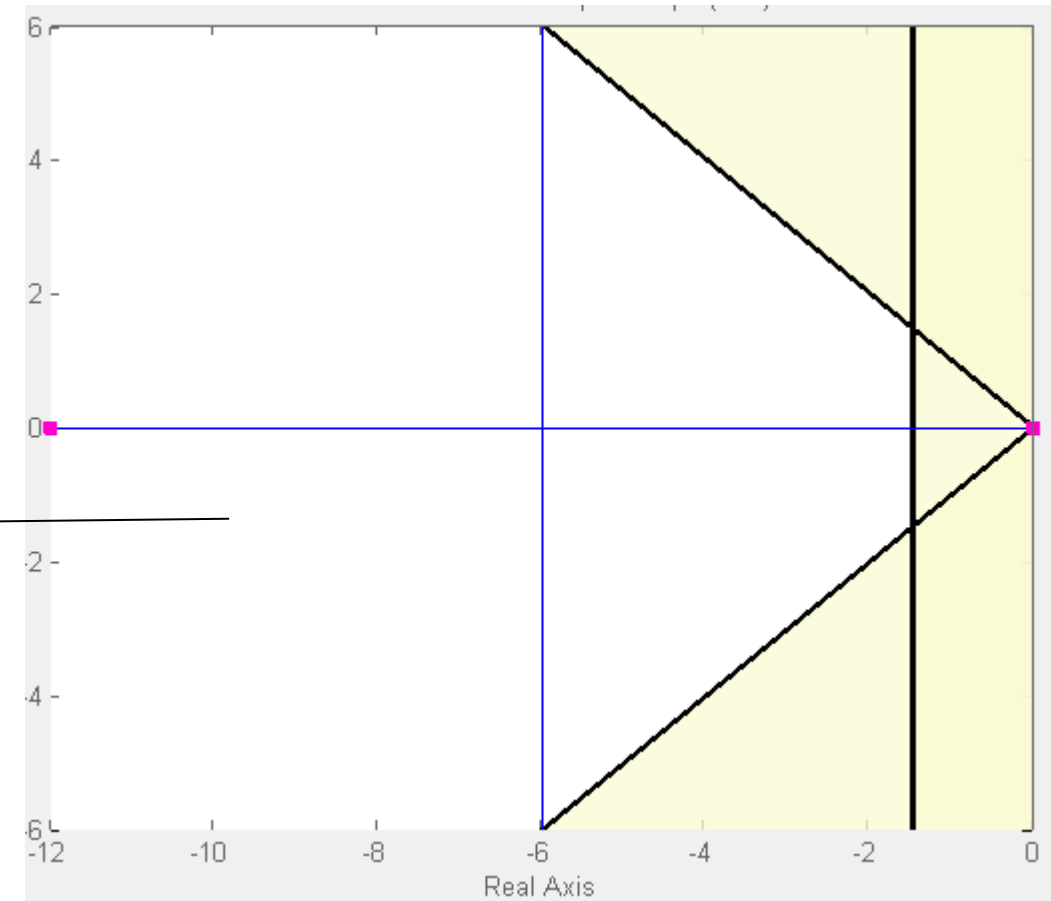
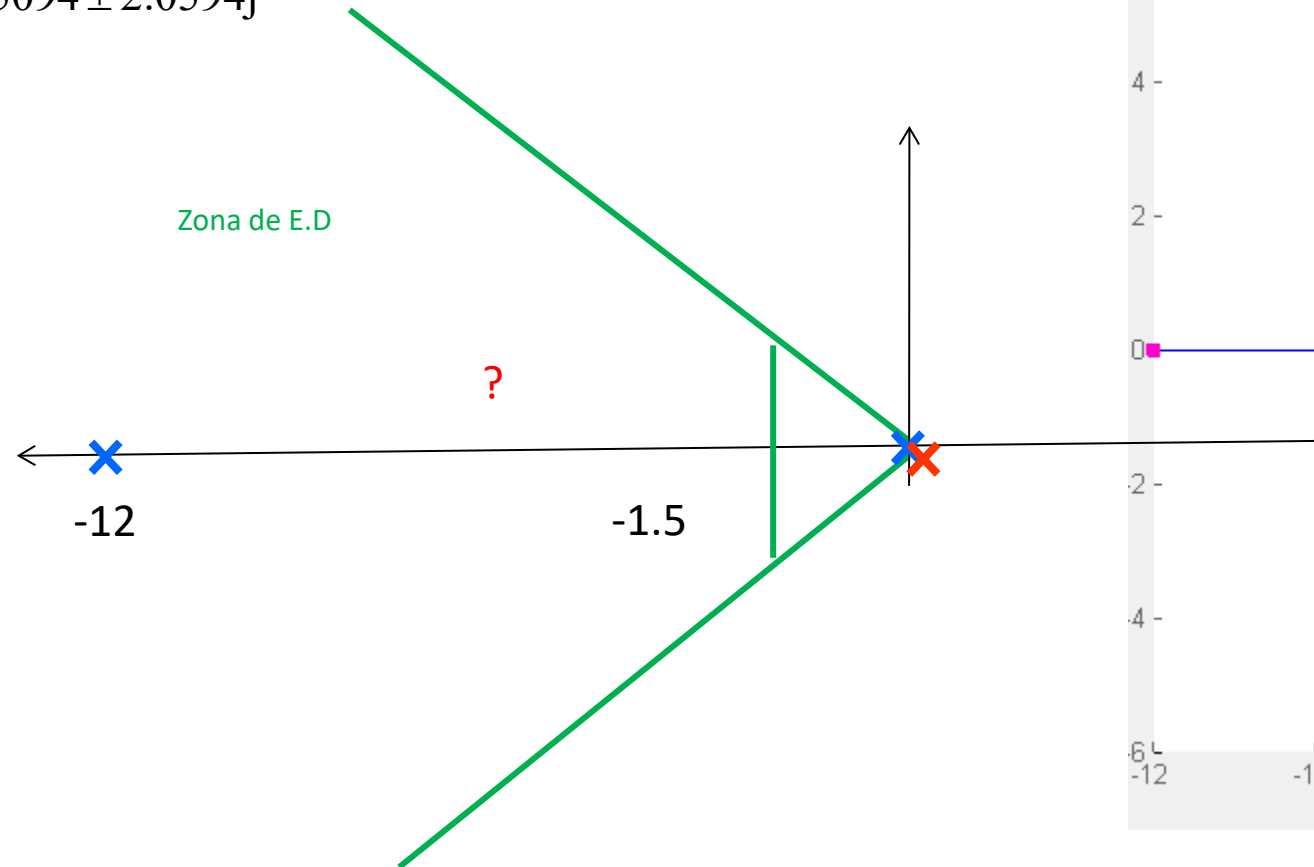
$$\begin{cases} \delta(\%) \leq 10\% \\ t_e \leq 2.65 \text{ seg} \\ e_p = 0 \end{cases}$$

$$\cos \theta = \sqrt{\frac{\ln^2(\delta)}{\ln^2(\delta) + \pi^2}} \quad 0.59 \Rightarrow \theta = 53.7^\circ$$

Parte imaginaria

$$w_p = 1.5 \cdot \tan(53.7) = 2.04$$

$$P_d = -1.5094 \pm 2.0594j$$



1. Diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

$$\begin{cases} \delta(\%) \leq 10\% \\ t_e \leq 2.65 \text{ seg} \\ e_p = 0 \end{cases}$$

$$\cos \theta = \sqrt{\frac{\ln^2(\delta)}{\ln^2(\delta) + \pi^2}} \quad 0.59 \Rightarrow \theta = 53.7^\circ$$

Parte imaginaria

$$w_p = 1.5 \cdot \tan(53.7) = 2.04$$

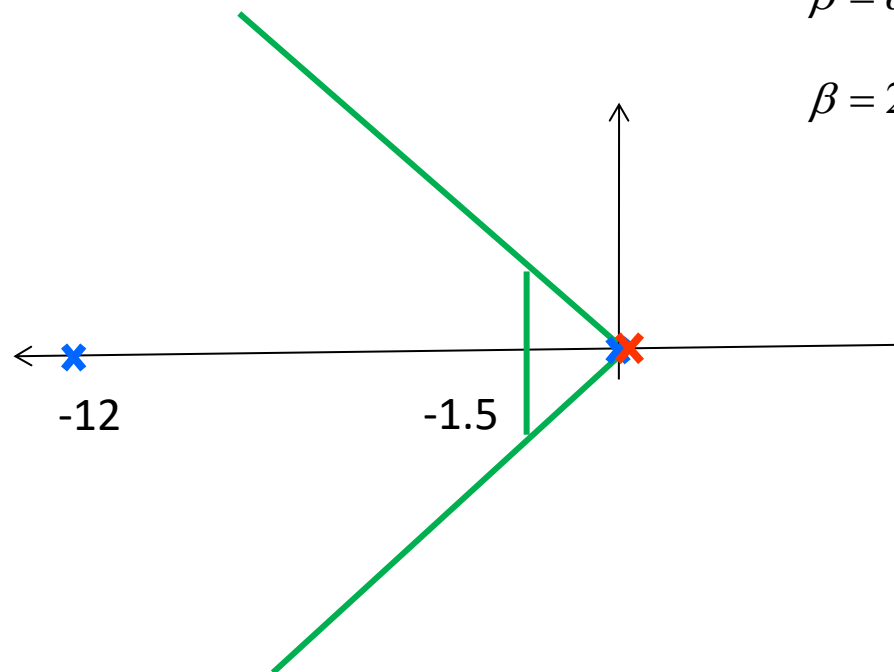
$$P_d = -1.5094 \pm 2.0594j$$

Criterio del argumento (aplicado al punto límite; polos dominantes):

$$\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - 180^\circ$$

$$\beta = 2 \times \{180^\circ - 53.7^\circ\} + \arctan\left(\frac{2.0594}{(12 - 1.594)}\right) - 180^\circ = 83.58^\circ$$

$$PI(s) = k_r \frac{(s + b)}{s}$$



$$b = 1.509 + \frac{2.0594}{\tan(83.58)} = 1.741$$

1. Diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

$$\begin{cases} \delta(\%) \leq 10\% \\ t_e \leq 2.65 \text{ seg} \\ e_p = 0 \end{cases}$$

$$\cos \theta = \sqrt{\frac{\ln^2(\delta)}{\ln^2(\delta) + \pi^2}} \quad 0.59 \Rightarrow \theta = 53.7^\circ$$

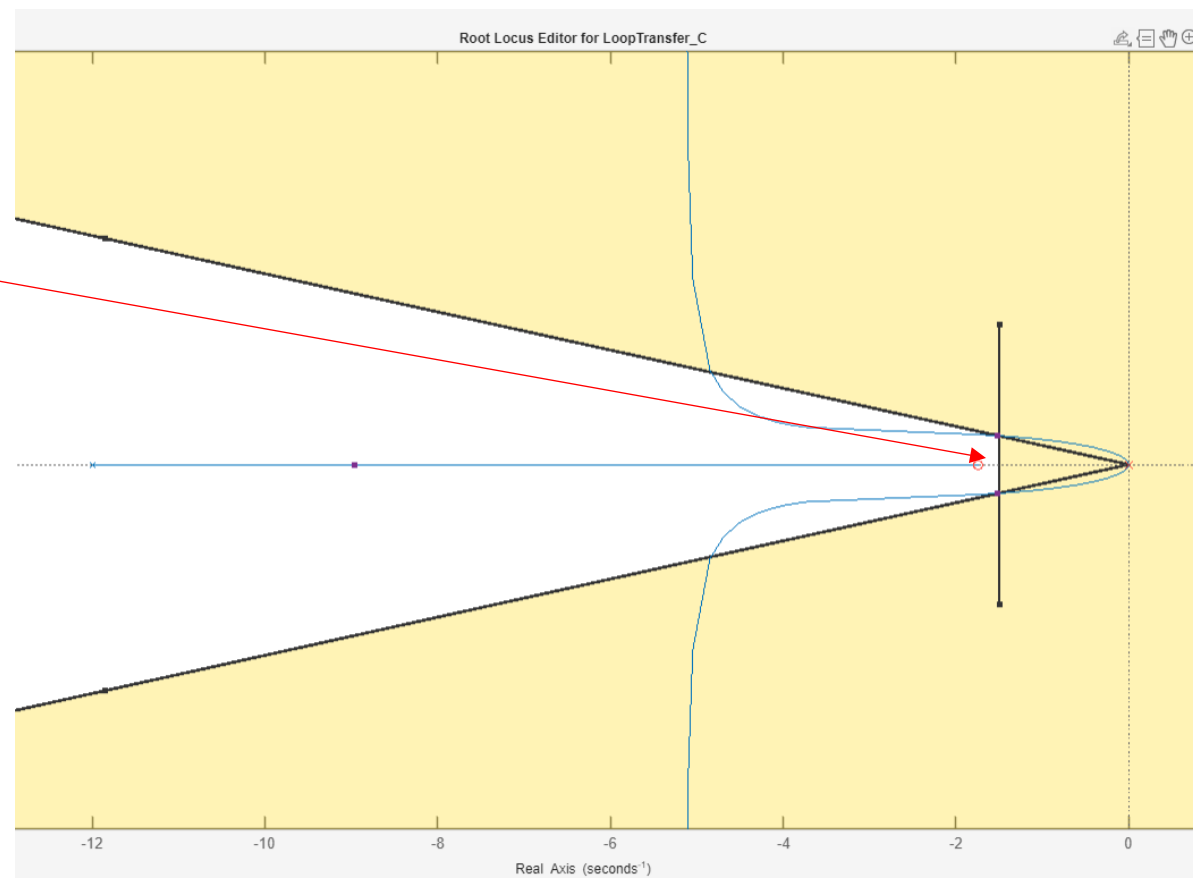
Parte imaginaria

$$w_p = 1.5 \cdot \tan(53.7) = 2.04$$

$$P_d = -1.5094 \pm 2.0594j$$

$$PI(s) = k_r \frac{(s + 1.741)}{s}$$

$$b = 1.509 + \frac{2.0594}{\tan(83.58)} = 1.741$$



1. Diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

$$\begin{cases} \delta(\%) \leq 10\% \\ t_e \leq 2.65 \text{ seg} \\ e_p = 0 \end{cases}$$

$$\cos \theta = \sqrt{\frac{\ln^2(\delta)}{\ln^2(\delta) + \pi^2}} \quad 0.59 \Rightarrow \theta = 53.7^\circ$$

Parte imaginaria

$$w_p = 1.5 \cdot \tan(53.7) = 2.04$$

$$P_d = -1.5094 \pm 2.0594j$$

$$PI(s) = k_r \frac{(s + b)}{s}$$

Criterio del argumento (aplicado al punto límite; polos dominantes):

$$\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 - 180^\circ$$

$$\beta = 2 \times \{180^\circ - 53.7^\circ\} + \arctang\left(\frac{2.0594}{(12 - 1.594)}\right) - 180^\circ = 83.58^\circ$$

$$b = 1.509 + \frac{2.0594}{\tan(83.58)} = 1.741$$

Criterio del módulo:

$$|k_r| = \frac{|s|^2 |s + 12|}{7 |s + 1.74|} \Big|_{s=P_d} = 4.8046$$

$$|k_r| = \frac{|s|^2 |s + 12|}{7 |s + 1.74|} \Big|_{s=-1.5094+2.0594j} = \frac{\left(\sqrt{1.5094^2 + 2.0594^2}\right)^2 \sqrt{(12 - 1.5094)^2 + 2.0594^2}}{7 |s + 1.74|} \Big|_{s=-1.5094+2.0594j} = 4.8046$$

1. Diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

$$\begin{cases} \delta(\%) \leq 10\% \\ t_e \leq 2.65 \text{ seg} \\ e_p = 0 \end{cases}$$

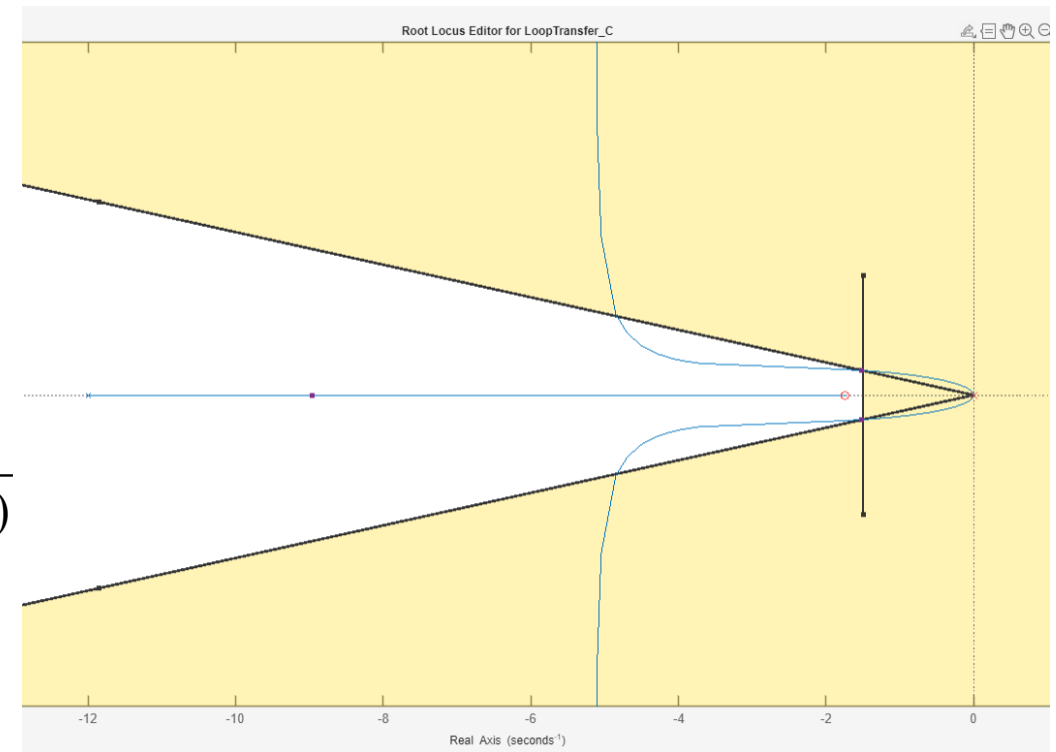
$$P_d = -1.5094 \pm 2.0594j$$

$$PI(s) = 4.8 \frac{(s + 1.741)}{s}$$

```
>>M=zpk(minreal(PID*G/(1+PID*G)))
>>Md=zpk(minreal(G/(1+PID*G)))
```

$$y(s) = \frac{7(s+1.741)}{(s+11.48)(s^2 + 0.5172s + 1.061)} + \frac{7s}{(s+11.48)(s^2 + 0.5172s + 1.061)}$$

$$y(s) = \frac{PID(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$



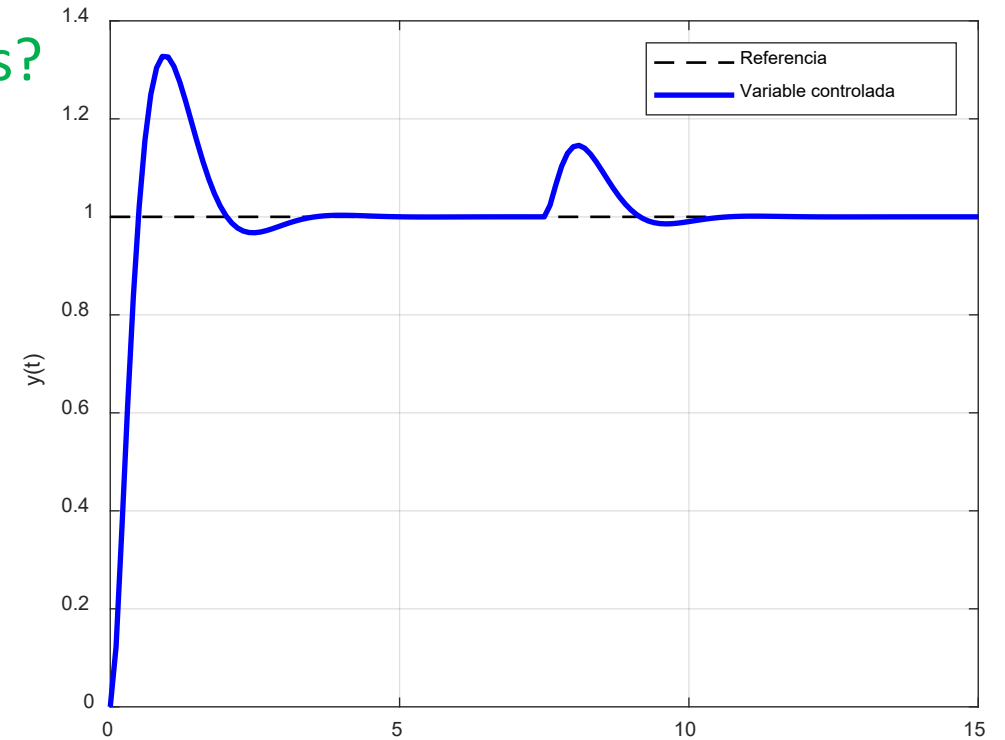
1. Diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

$$\left\{ \begin{array}{l} \delta(\%) \leq 10\% \\ t_e \leq 2.65 \text{ seg} \\ e_p = 0 \end{array} \right\} \quad \text{¿Se cumplen las especificaciones?}$$

$$P_d = -1.5094 \pm 2.0594j$$

$$PI(s) = 4.8 \frac{(s + 1.741)}{s}$$

$$y(s) = \frac{7(s+1.741)}{(s+11.48)(s^2 + 0.5172s + 1.061)} + \frac{7s}{(s+11.48)(s^2 + 0.5172s + 1.061)}$$



1. Diseño de PID, en el “Lugar de las raíces”, para el rechazo de perturbaciones

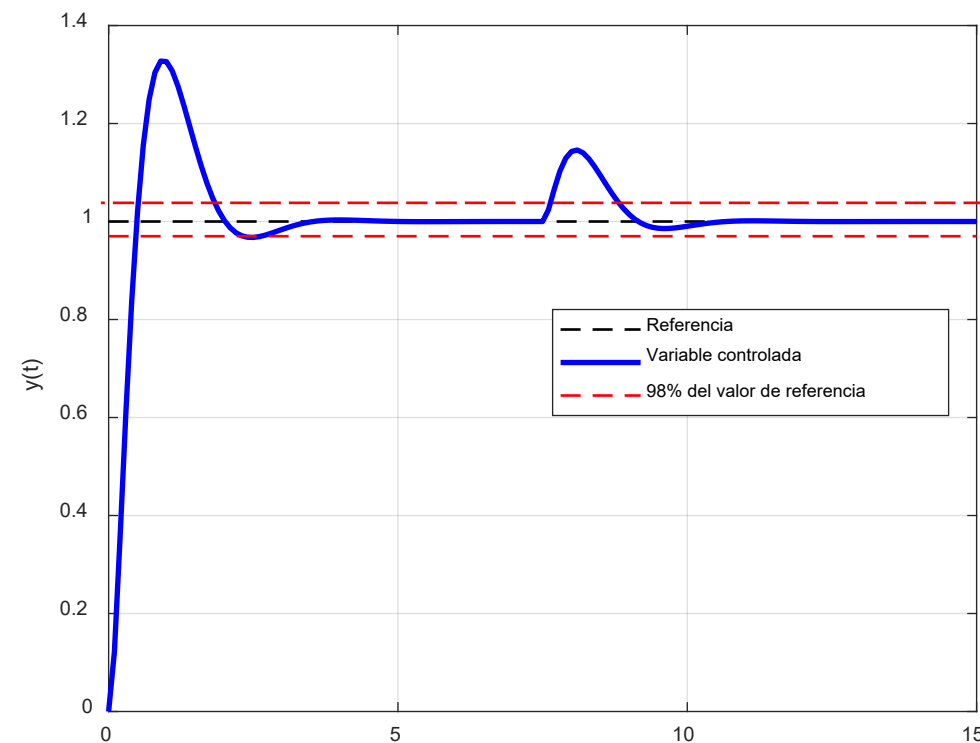
$$\begin{cases} \delta(\%) \leq 10\% \\ t_e \leq 2.65 \text{ seg} \\ e_p = 0 \end{cases}$$

El tiempo de establecimiento siempre es a un % del valor final

$$P_d = -1.5094 \pm 2.0594j$$

$$PI(s) = 4.8 \frac{(s + 1.741)}{s}$$

$$y(s) = \frac{7(s+1.741)}{(s+11.48)(s^2 + 0.5172s + 1.061)} + \frac{7s}{(s+11.48)(s^2 + 0.5172s + 1.061)}$$

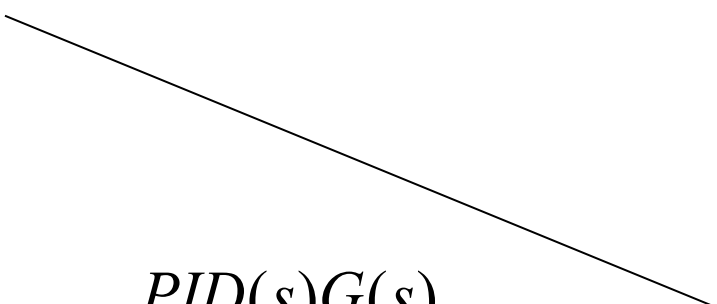


Índice del tema 1

- 0. Motivación y objetivos
- 1. Diseño para el rechazo de perturbaciones y el seguimiento de la referencia.
- 2. Reguladores con 2 grados de libertad (2Dof)
- 3. Estructuras de control para mejorar el rechazo de perturbaciones: Control en Cascada y Control por Prealimentación.
- 4. Retardos de tiempo en sistemas lineales: Aproximación de Padè y Predictor de Smith

2. Diseño de reguladores con dos grados de libertad

IMPORTANTE: Si se diseña el PID para la mejor respuesta ante perturbaciones, aparecerá otro problema, y es que podemos empeorar la respuesta ante cambios en la referencia (set-point)


$$y(s) = \frac{PID(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$

Caso 1: $G(s) = \frac{1}{(s+1)}$ $PID(s) = 2 \frac{(s+1)}{s}$ $y(s) = \frac{2}{(s+2)} r(s) + \frac{s}{(s+1)(s+2)} d(s)$

Caso 2: $G(s) = \frac{1}{(s+1)}$ $PID(s) = 6 \frac{(s+2)}{s}$ $y(s) = \frac{6(s+2)}{(s+4)(s+3)} r(s) + \frac{s}{(s+4)(s+3)} d(s)$

Cómo afecta un cero a la respuesta temporal de un sistema dinámico

Si se desea un diseño para el rechazo de perturbaciones y el seguimiento de la referencia habrá que considerar nuevas estructuras de control. Justificación:

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)}$$

$$y(s) = \frac{PID(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)}r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)}d(s)$$

Caso 1: $PID(s) = 2 \frac{(s+1)}{s}$

$$y(s) = \frac{k_r \frac{(s+1)}{s} \frac{1}{(s+1)}}{1 + k_r \frac{(s+1)}{s} \frac{1}{(s+1)}}r(s) + \frac{\frac{1}{(s+1)}}{1 + k_r \frac{(s+1)}{s} \frac{1}{(s+1)}}d(s)$$

bien mal

$$y(s) = \frac{2}{(s+2)}r(s) + \frac{s}{(s+2)(s+1)}d(s)$$

Caso 2: $PID(s) = 6 \frac{(s+2)}{s}$

$$y(s) = \frac{k_r \frac{(s+2)}{s} \frac{1}{(s+1)}}{1 + k_r \frac{(s+2)}{s} \frac{1}{(s+1)}}r(s) + \frac{\frac{1}{(s+1)}}{1 + k_r \frac{(s+2)}{s} \frac{1}{(s+1)}}d(s)$$

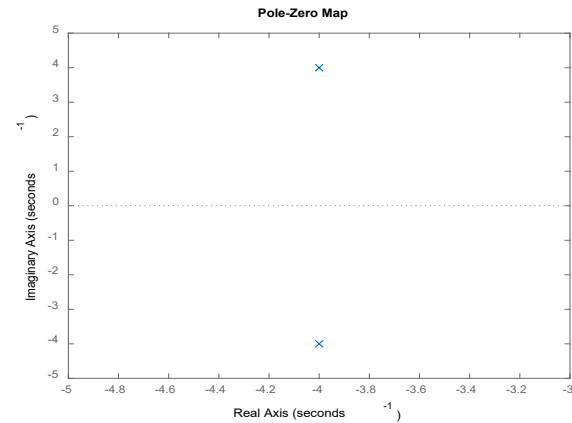
mal bien

$$y(s) = \frac{k_r (s+2)}{(s+3)(s+4)}r(s) + \frac{s}{(s+3)(s+4)}d(s)$$

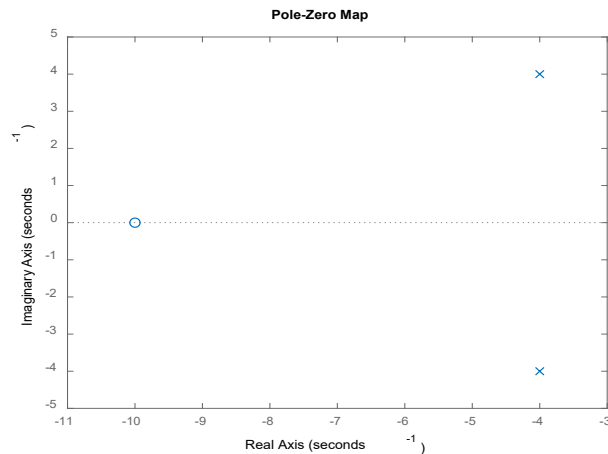
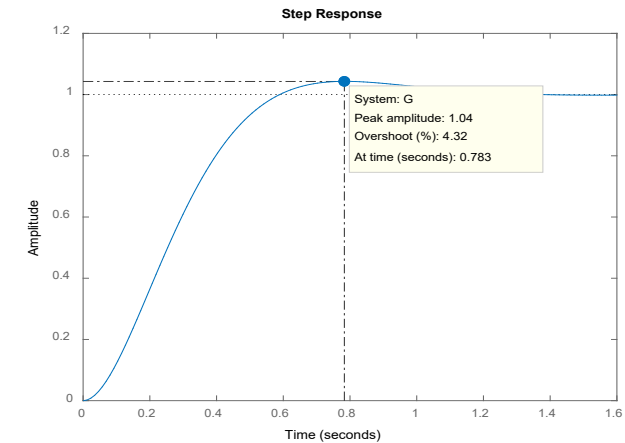
En el segundo caso, vemos que los polos cumplen las especificaciones dinámicas, pero aparece un cero en el numerador de la función de transferencia de la salida respecto a la referencia. ¿Es esto crítico?

Cómo afecta un cero a la respuesta temporal de un sistema dinámico

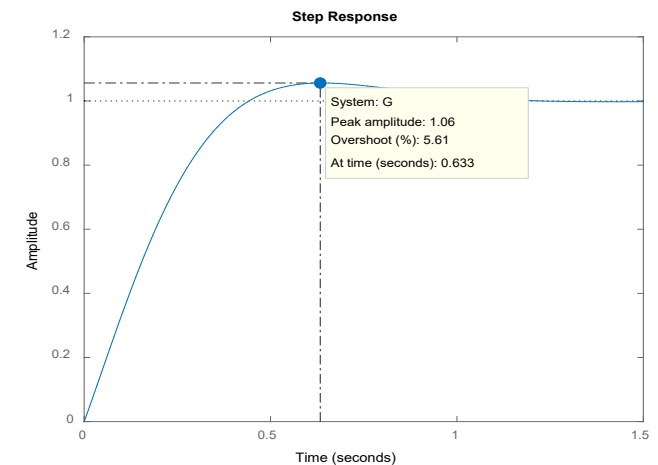
Vamos a ver cómo afecta un cero a la respuesta de un sistema



$$M(s) = \frac{32}{(s+4)^2 + 4^2} = \frac{32}{s^2 + 8s + 32}$$

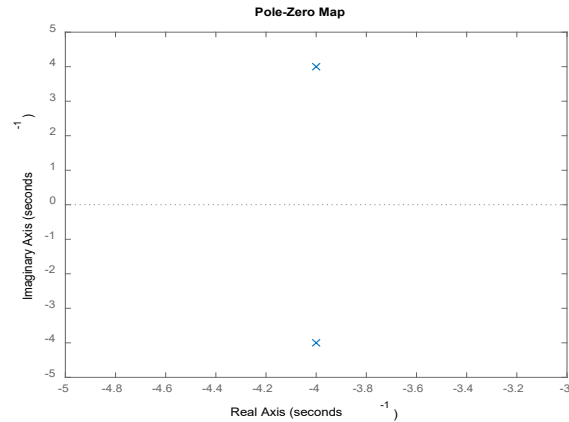


$$M(s) = \frac{(s+10)32}{10(s^2 + 8s + 32)} = \frac{32(0.1s + 1)}{(s^2 + 8s + 32)}$$

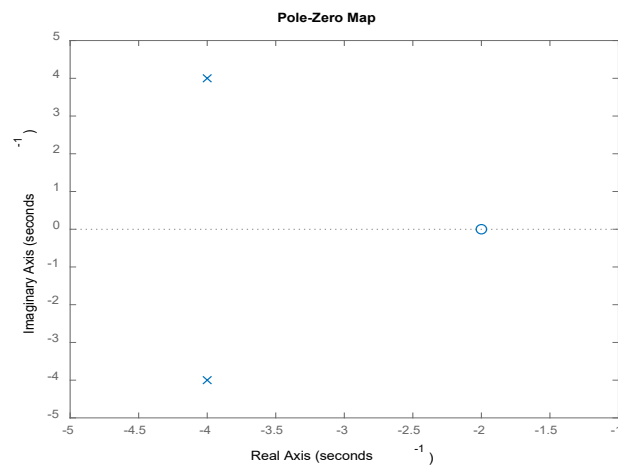
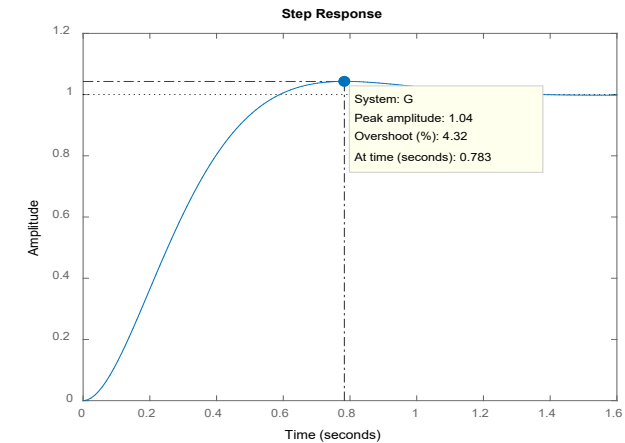


Cómo afecta un cero a la respuesta temporal de un sistema dinámico

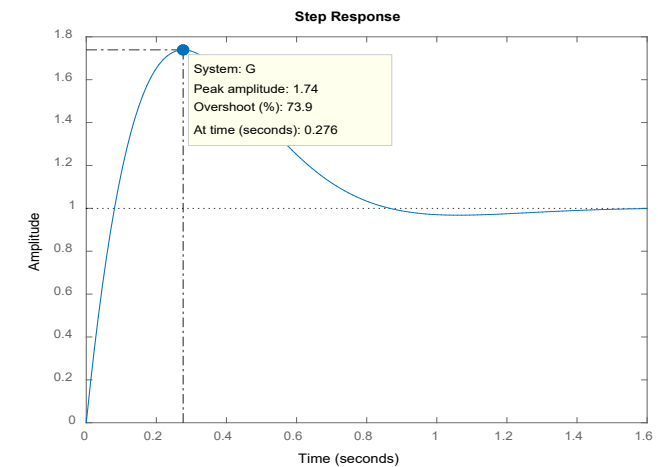
Vamos a ver cómo afecta un cero a la respuesta de un sistema



$$M(s) = \frac{32}{(s+4)^2 + 4^2} = \frac{32}{s^2 + 8s + 32}$$

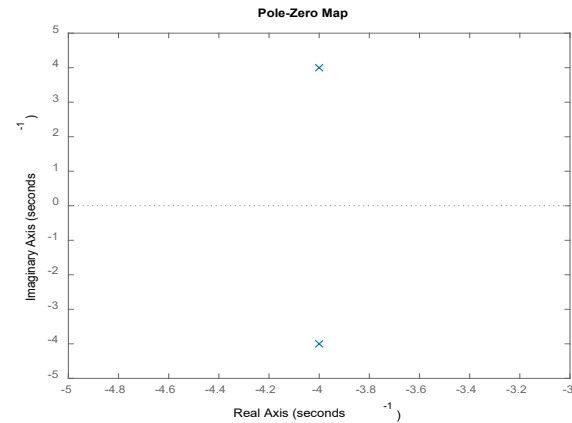


$$M(s) = \frac{32(s+2)}{2(s^2 + 8s + 32)}$$

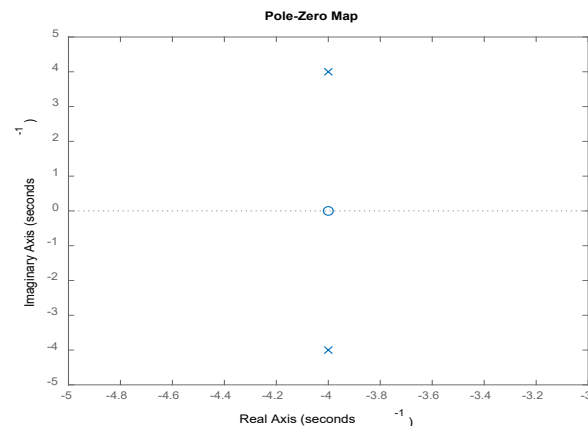
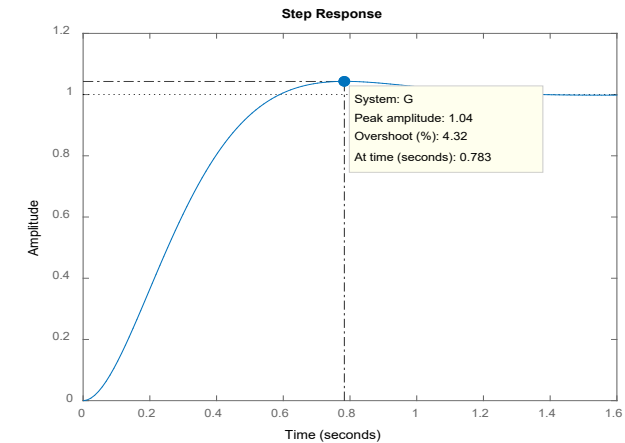


Cómo afecta un cero a la respuesta temporal de un sistema dinámico

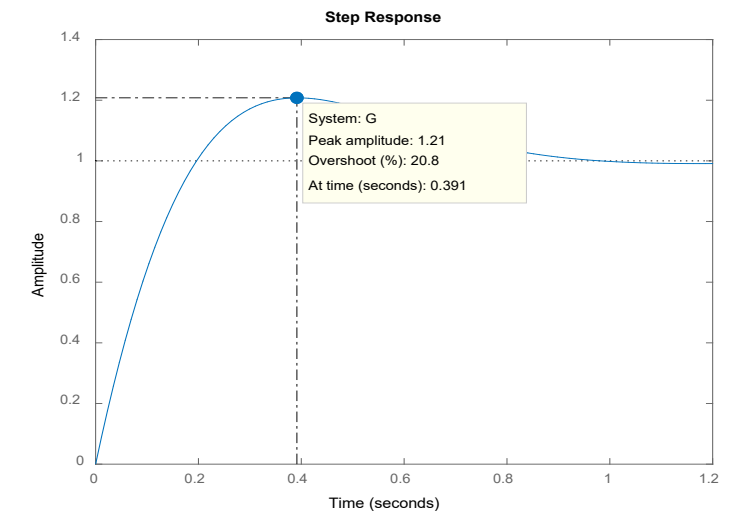
Vamos a ver cómo afecta un cero a la respuesta de un sistema



$$M(s) = \frac{32}{(s+4)^2 + 4^2} = \frac{32}{s^2 + 8s + 32}$$



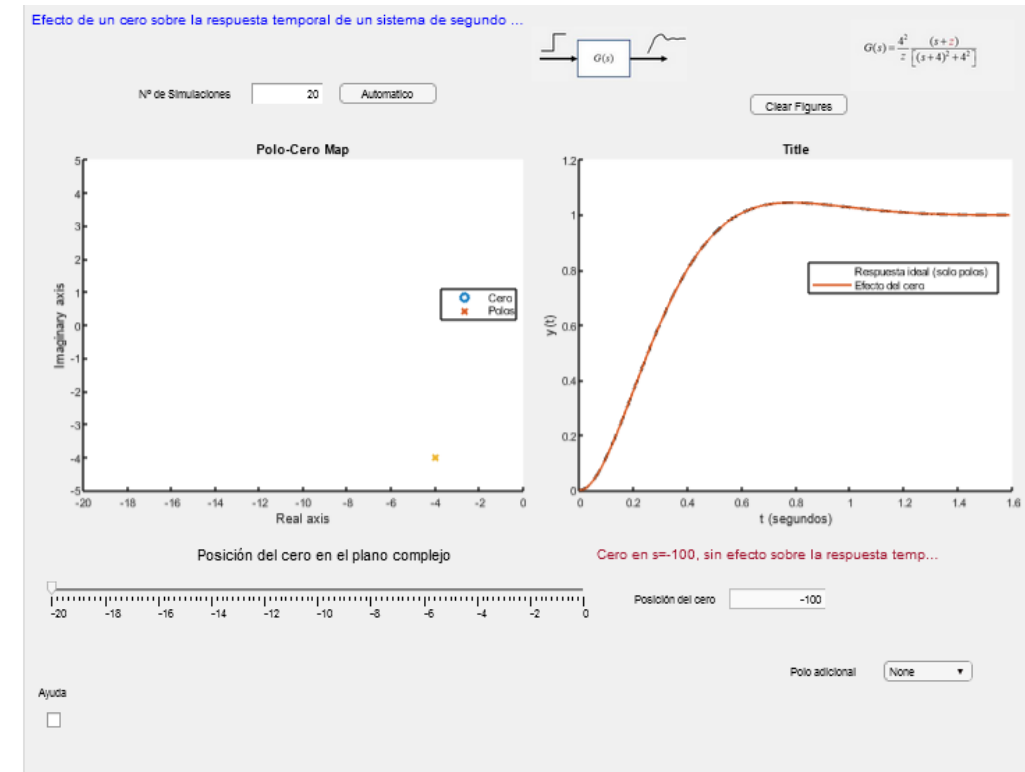
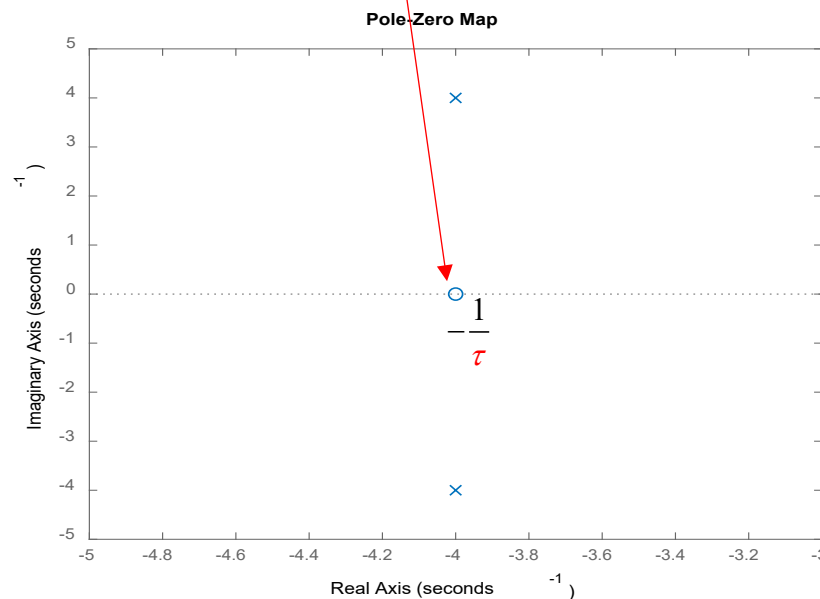
$$M(s) = \frac{32(s+4)}{4(s^2 + 8s + 32)}$$



Cómo afecta un cero a la respuesta de un sistema

$$M(s) = \frac{32(\tau s + 1)}{(s^2 + 8s + 32)}$$

La respuesta temporal de un sistema dinámico, NO depende únicamente del denominador (polos del sistema), sino que también de la posición relativa de los ceros (si los tuviera) con respecto a los polos del sistema.



Nota: La estabilidad, sí que depende única y exclusivamente de los polos del sistema

2. Reguladores con 2 grados de libertad (2Dof)

Si se desea atender a los dos objetivos de control, será necesario el uso de un esquema de control con dos grados de libertad.

Por ejemplo, la solución más intuitiva es incluir un filtro en la referencia:

$$y(s) = \frac{PID(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} F(s)r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$

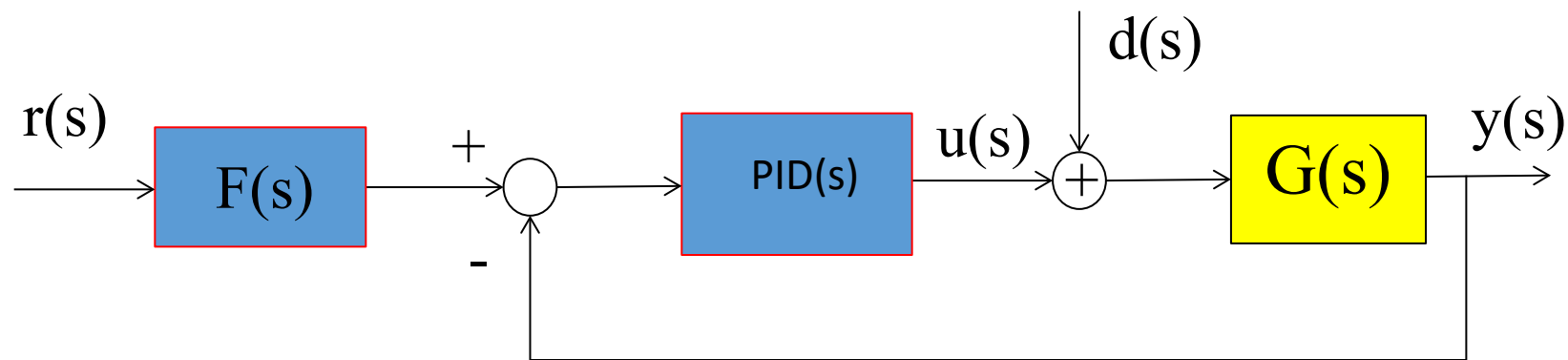
Objetivo, desacoplar la respuesta ante perturbaciones de la respuesta ante cambios en la referencia.

Se debe diseñar el PID para el “mejor” comportamiento ante perturbaciones, y el filtro “ $F(s)$ ” para la mejor respuesta ante cambios en el set-point (referencia, punto de consigna, ...)

2. Reguladores con 2 grados de libertad (2Dof)

Estrategia de control con dos grados de libertad (2DOF)

$$y(s) = \frac{PID(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} \mathbf{F(s)r(s)} + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} \mathbf{d(s)}$$

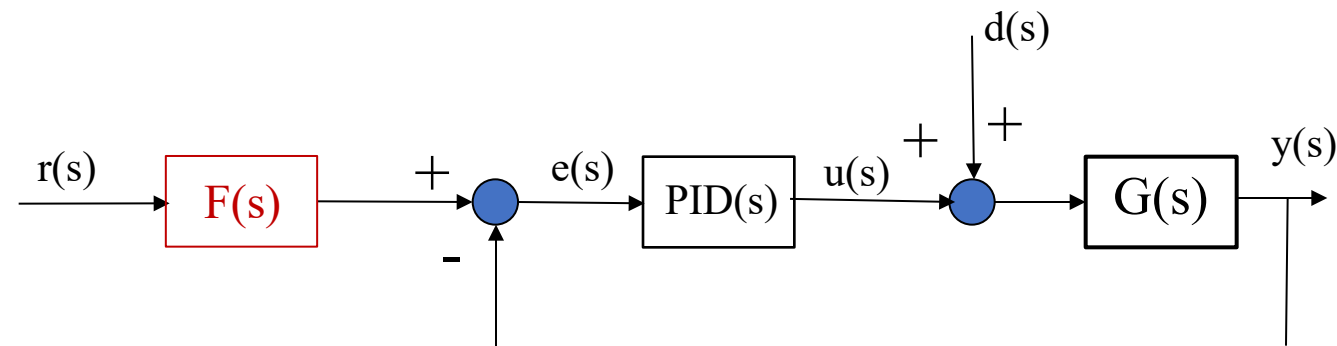


2. Reguladores con 2 grados de libertad (2Dof)

Bucle simple con un pre-filtro (filtrado de la referencia):

$$y(s) = \frac{PID(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} F(s)r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$

$$y(s) = M(s)F(s)r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$



- 1) Se diseña el $PID(s)$ para el rechazo de perturbaciones
- 2) Se diseña $F(s)$ para el seguimiento de referencias

Se diseña $F(s)$ para el seguimiento de referencias, por ejemplo: $F(s) = M(s)^{-1}T(s)$

$$y(s) = M(s)M(s)^{-1}T(s)r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s) = T(s)r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$

El filtro $F(s)$, se puede diseñar “libremente” para definir la dinámica entre la variable controlada y la referencia

En el caso más simple, podría ser un filtro de primer orden con ganancia unitaria

$$F(s) = \frac{1}{(\tau s + 1)}$$

$T(s)$ representa la dinámica deseada entre la variable controlada y la referencia

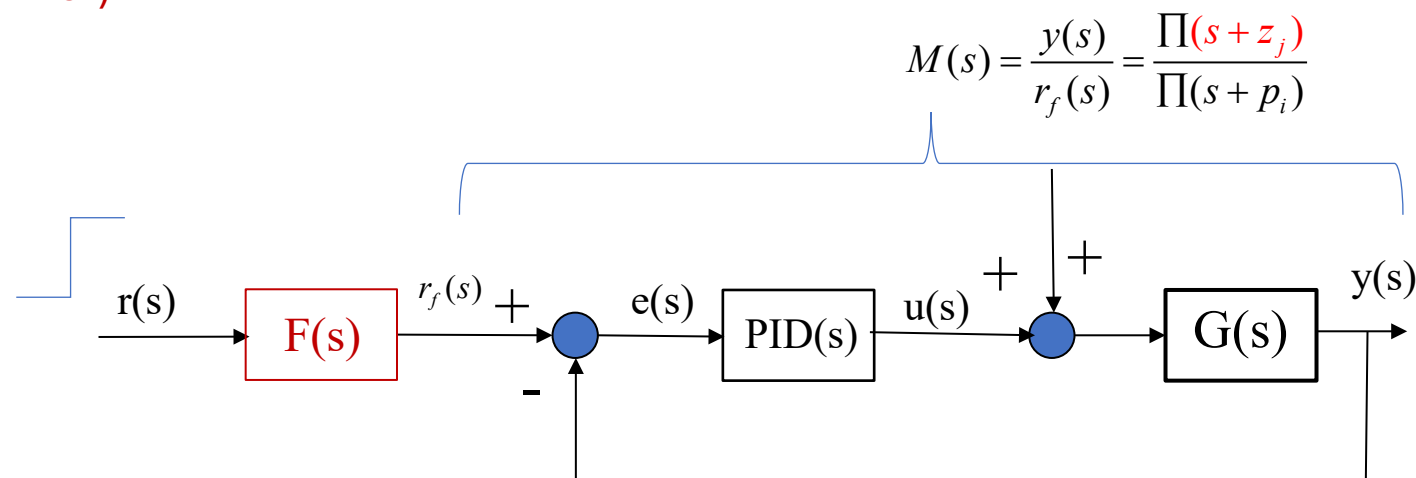
$$y(s) = T(s)r(s)$$

Su única limitación matemática, es que su orden tiene que ser tal que, el pre-filtro sea realizable:

$$F(s) = M(s)^{-1}T(s) = M(s)^{-1} \frac{k_F \prod_1^m (s + z_i)}{\prod_1^{n+1} (s + p_i)}$$

2. Reguladores con 2 grados de libertad (2Dof)

Explicación conceptual



Inevitablemente, si el sistema de bucle cerrado $M(s)$, posee una componente derivativa dominante (ceros dominantes), ante una entrada escalón, la respuesta va a tener más sobre-oscilación de la deseada

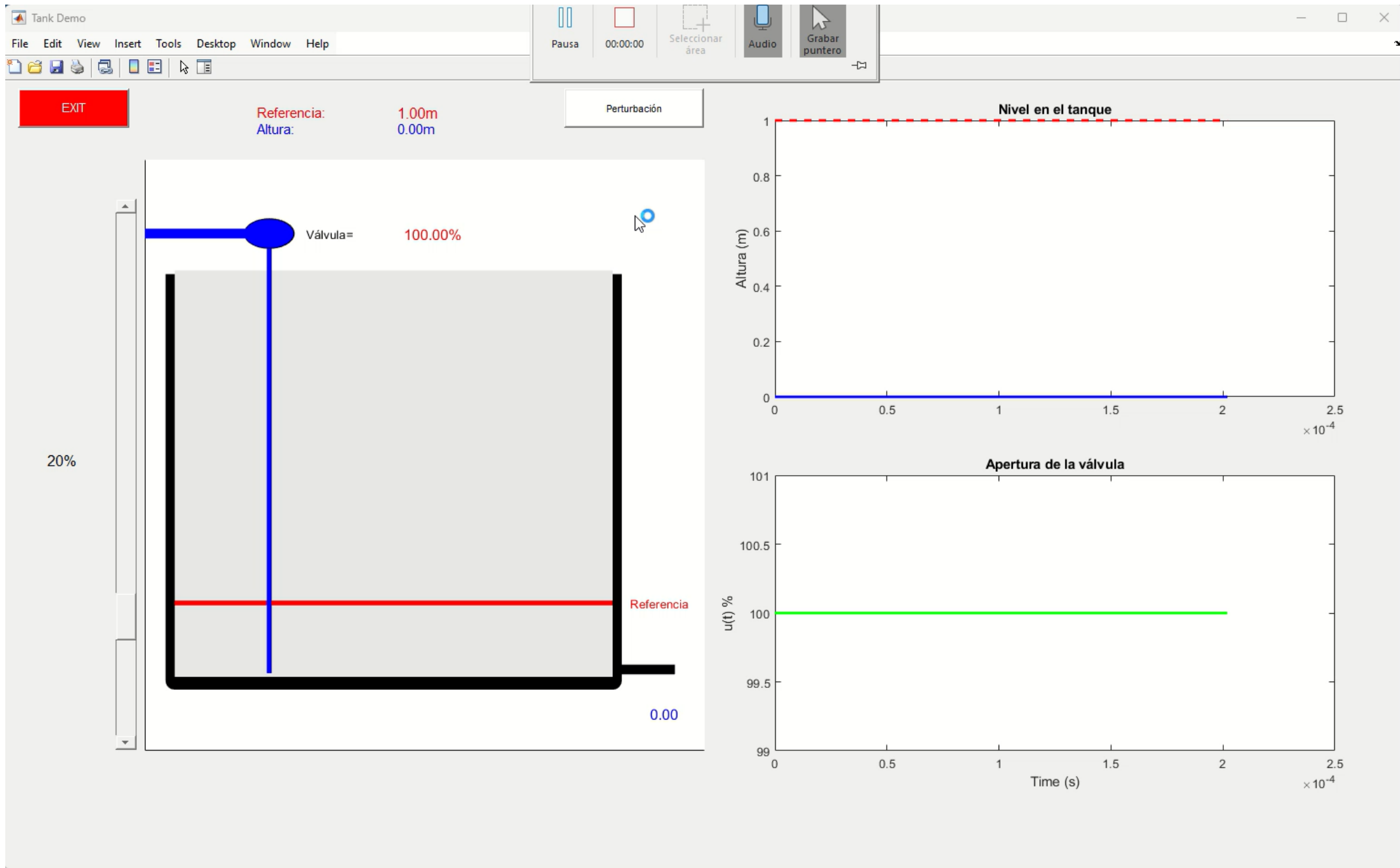
Pizarra

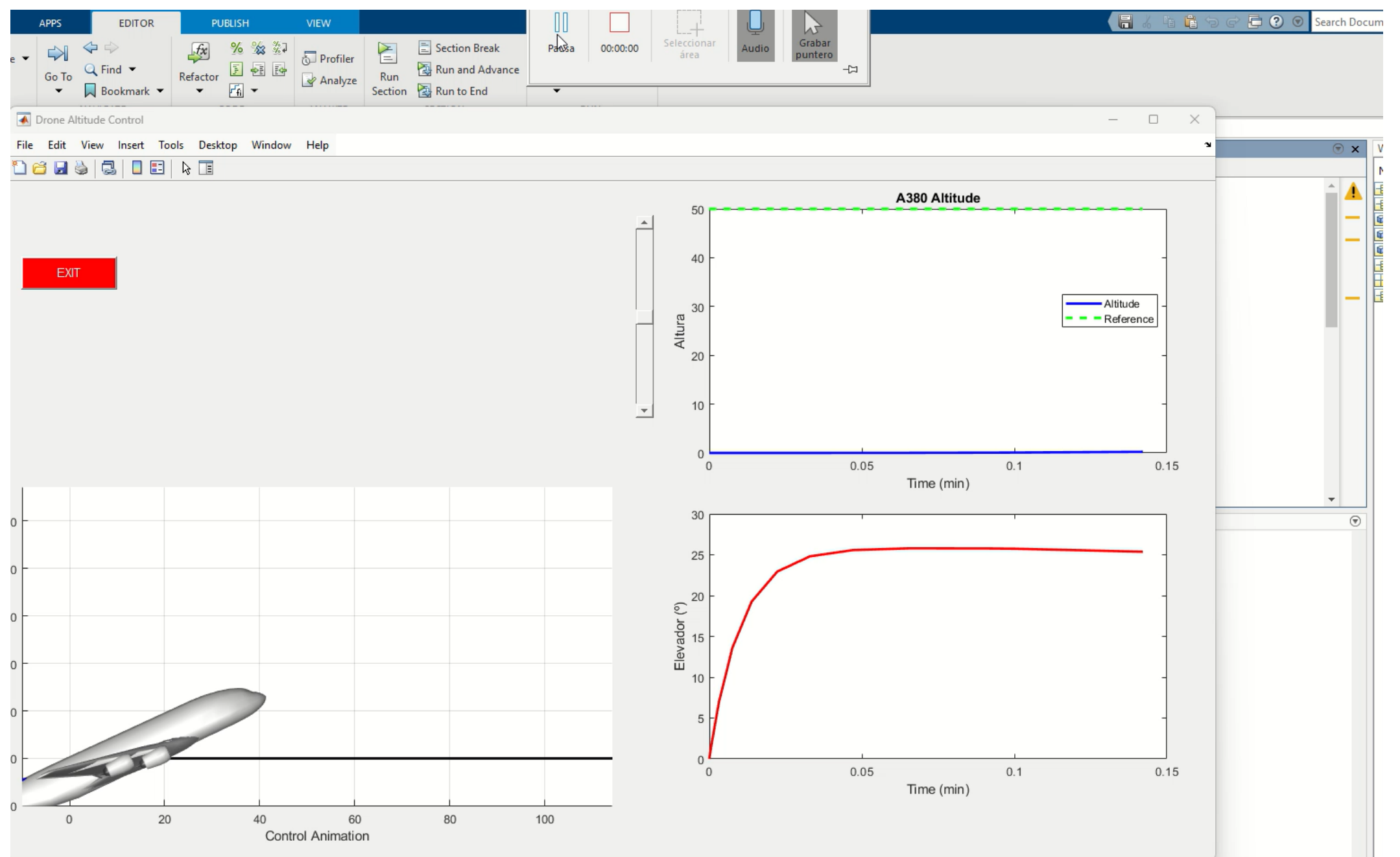
$$y(s) = M(s)F(s)r(s) = k \frac{\prod(s+z_j)}{\prod(s+p_i)} F(s)r(s) = k \frac{\prod(s+z_j)}{\prod(s+p_i)} \frac{\prod z_j}{\prod(s+z_j)} r(s) = k \frac{\prod z_j}{\prod(s+p_i)} r(s)$$

No se puede modificar la ganancia estática

Existen infinidad de criterios de diseño del pre-filtro, el más intuitivo puede ser el que se indica en la expresión anterior, donde se considera un pre-filtro que cancele todos los ceros de bucle cerrado:

$$F(s) = \frac{\prod z_j}{\prod(s+z_j)}$$





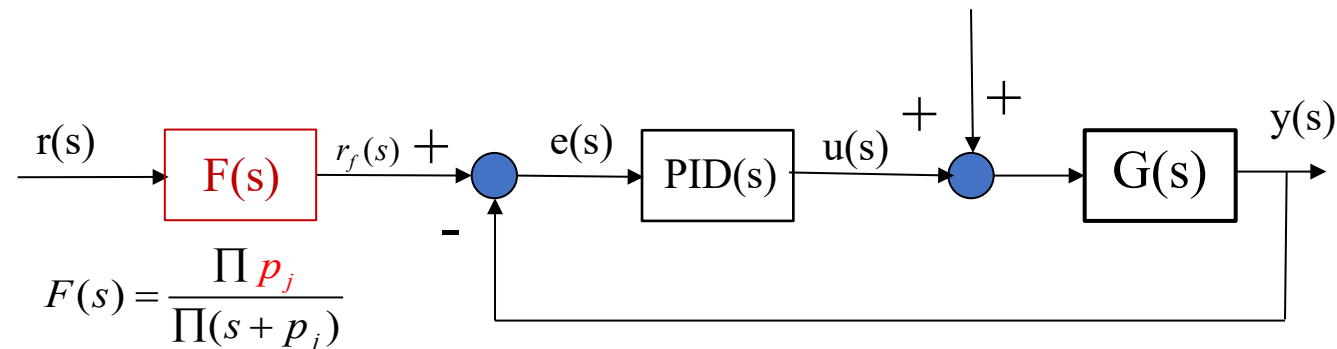
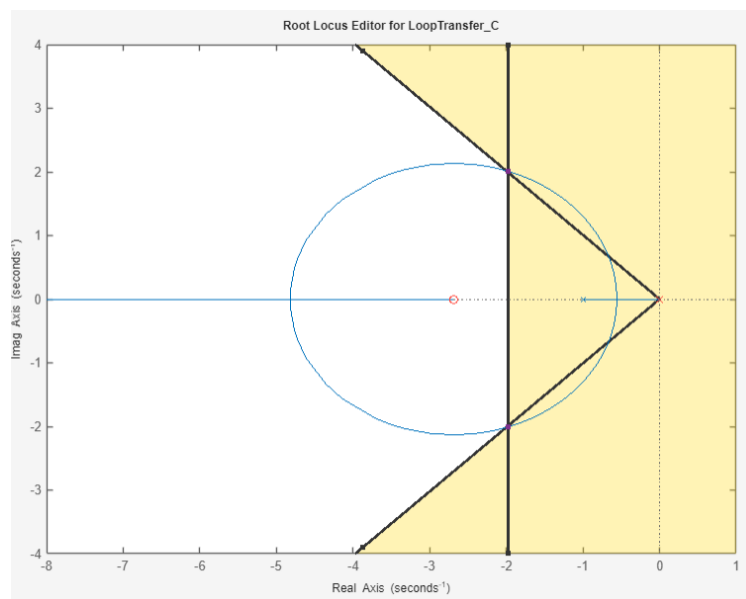
2. Reguladores con 2 grados de libertad (2Dof)

- 1) Se diseña el $PID(s)$ para el rechazo de perturbaciones
- 2) Se diseña $F(s)$ para el seguimiento de referencias

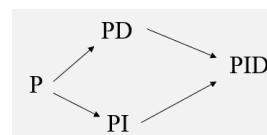
Ejemplos prácticos

Ejemplo 2:

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)} \quad \begin{cases} \delta \leq 4.3\% \\ t_e \leq 2 \text{ seg.} \\ e_\infty = 0 \end{cases}$$



$$F(s) = \frac{\prod p_j}{\prod (s + p_j)}$$



$$PID(s) = k_r \frac{(s+b)}{s}$$

$$PID(s) = 3 \frac{(s+2.66)}{s}$$

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i - \sum_{j=0}^m \beta_j = (2l+1)\pi$$

$$\beta = \alpha_1 + \alpha_2 - 180^\circ \approx 71^\circ \quad b = 2 + \frac{2}{\tan(\beta)} = 2.6$$

$$k_r = \frac{1}{k_G} \frac{\prod |s + p_i|}{\prod |s + z_j|} \Big|_{s=p_d}$$

$$k_r = \frac{1}{k_G} \frac{|s||s+1|}{|s+b|} \Big|_{s=p_d} = 3$$

2. Reguladores con 2 grados de libertad (2Dof)

Ejemplos prácticos

Ejemplo 2:

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)} \quad \begin{cases} \delta \leq 4.3\% \\ t_e \leq 2 \text{ seg.} \\ e_\infty = 0 \end{cases}$$

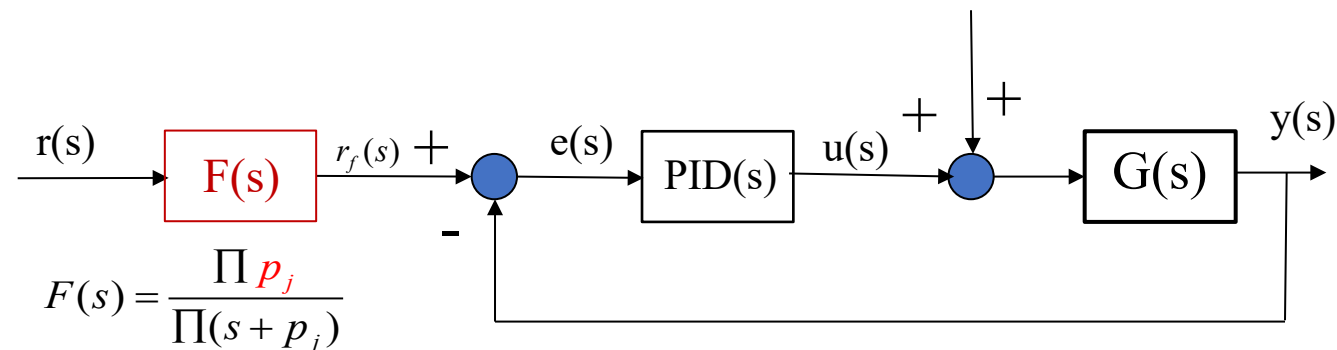
Bucle cerrado:

$$y(s) = \frac{PID(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} F(s)r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$

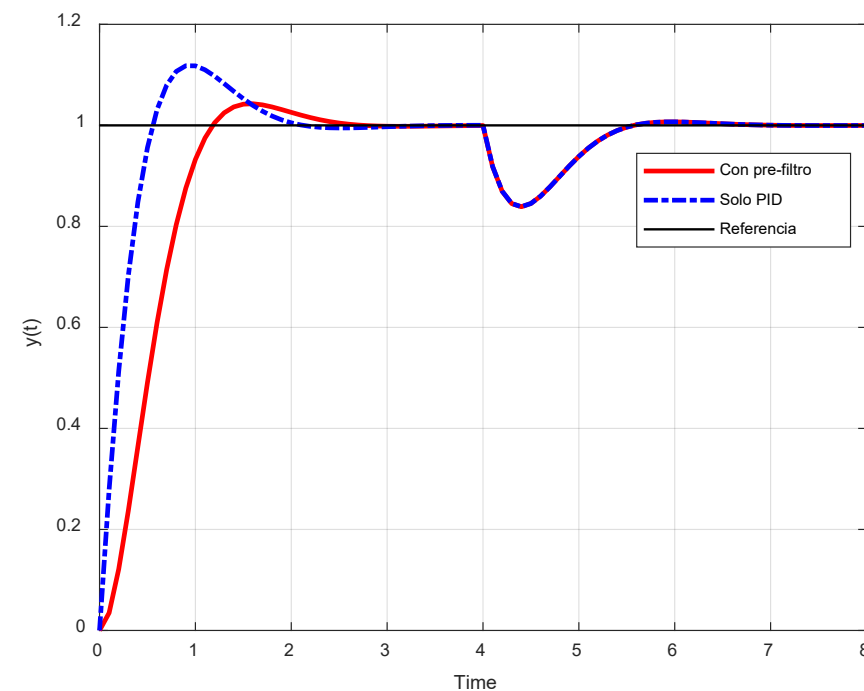
$$y(s) = \frac{3(s+2.66)}{(s^2 + 4s + 8)} F(s)r(s) + \frac{s}{s^2 + 4s + 8} d(s)$$

$$F(s) = \frac{2.66}{(s+2.66)}$$

- 1) Se diseña el $PID(s)$ para el rechazo de perturbaciones
- 2) Se diseña $F(s)$ para el seguimiento de referencias



$$PID(s) = 3 \frac{(s+2.66)}{s}$$



2. Reguladores con 2 grados de libertad (2Dof)

Ejemplos prácticos

Ejemplo 2:

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)} \quad \begin{cases} \delta \leq 4.3\% \\ t_e \leq 2 \text{ seg.} \\ e_\infty = 0 \end{cases}$$

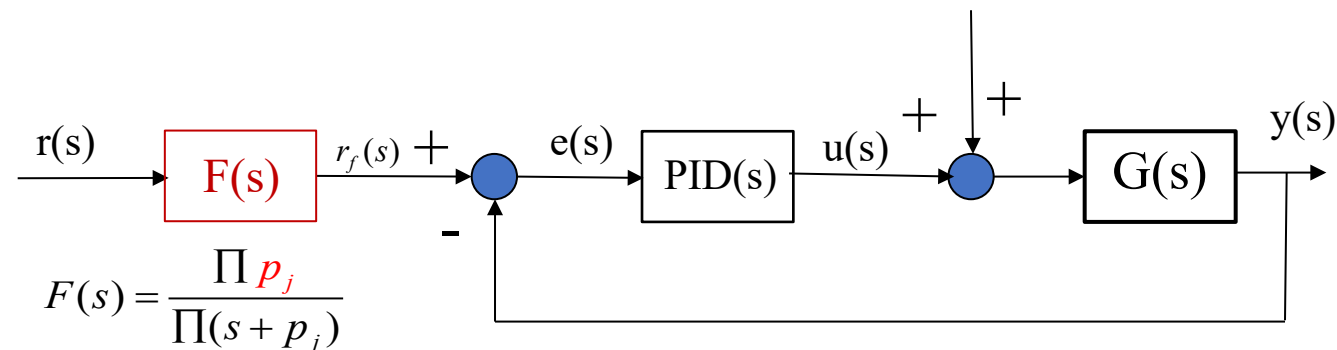
Bucle cerrado:

$$y(s) = \frac{PID(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} F(s)r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$

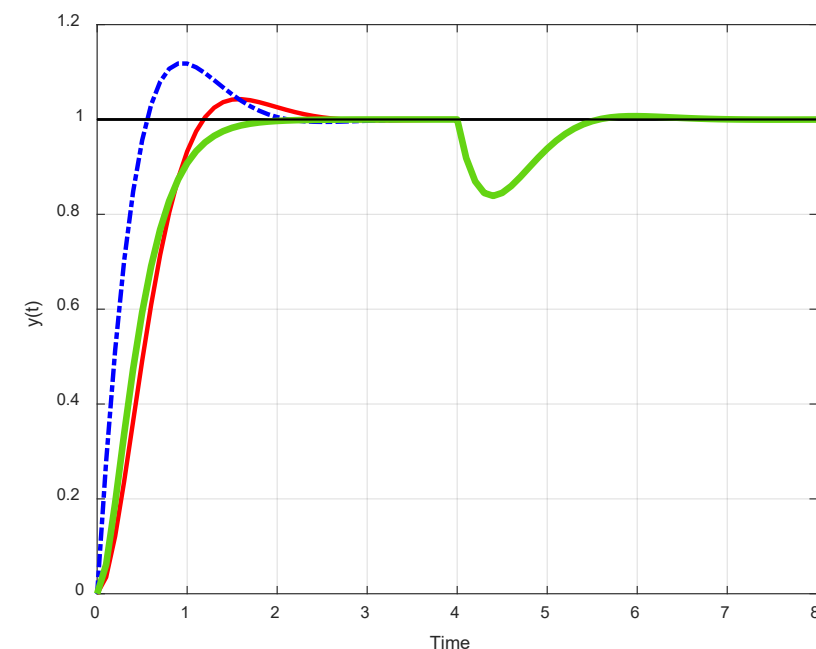
$$y(s) = \frac{3(s+2.66)}{(s^2+4s+8)} F(s)r(s) + \frac{s}{s^2+4s+8} d(s)$$

$$F(s) = \frac{2.66(s^2+4s+8)}{8(s+2.66)} \frac{16}{(s+4)^2}$$

- 1) Se diseña el $PID(s)$ para el rechazo de perturbaciones
- 2) Se diseña $F(s)$ para el seguimiento de referencias



$$PID(s) = 3 \frac{(s+2.66)}{s}$$



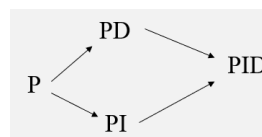
2. Reguladores con 2 grados de libertad (2Dof)

Ejemplos prácticos

Ejemplo 4:

$$G(s) = \frac{(s+6)}{(s+2)}$$

$$\begin{cases} \delta \leq 4.3\% \\ t_e \leq 1 \text{ seg.} \\ e_\infty = 0 \end{cases}$$



$$PID(s) = k_r \frac{(s+b)}{s}$$

$$\beta_b = \alpha_1 + \alpha_2 - 180^\circ - \beta_1 \approx 8^\circ$$

$$b = 4 + \frac{4}{\tan(\beta_b)} = 32$$

$$PID(s) = 0.2 \frac{(s+32)}{s}$$

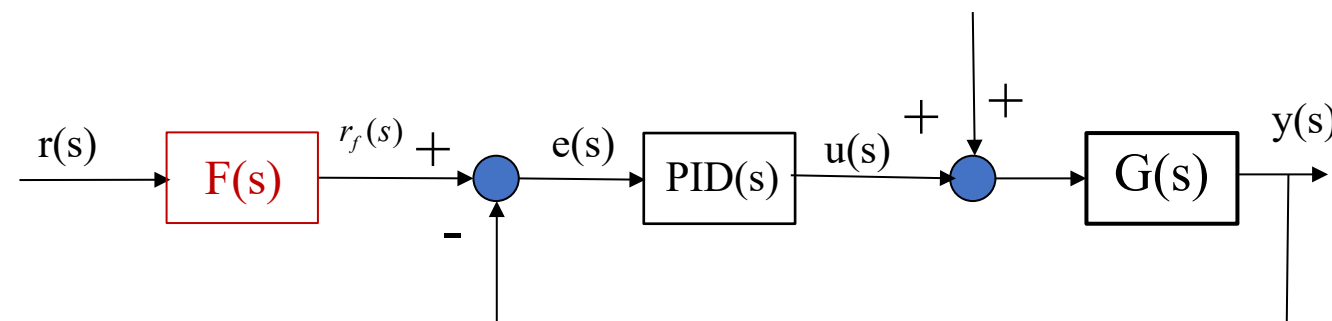
Bucle cerrado:

$$y(s) = \frac{PID(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} F(s)r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$

$$y(s) = \frac{0.1667(s+6)(s+32)}{(s^2 + 8s + 32)} F(s)r(s) + \frac{0.8333s(s+6)}{s^2 + 8s + 32} d(s)$$

$$F(s) = \frac{192}{(s+6)(s+32)}$$

$$k_r = \frac{|s||s+2|}{|s+6||s+b|} \Big|_{s=P_d} = 0.2$$

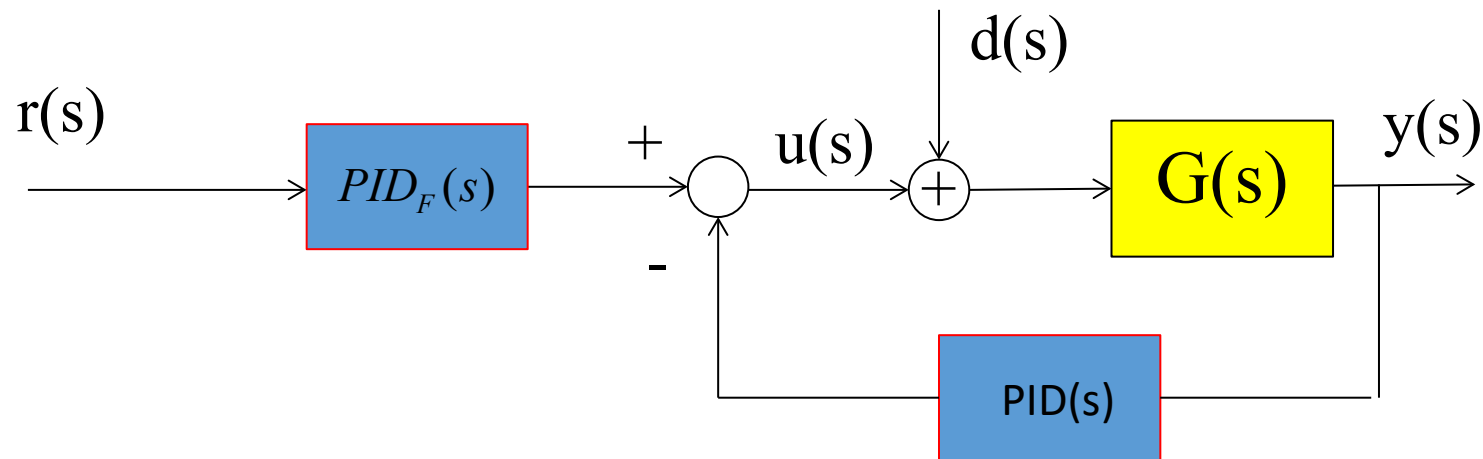


2. Reguladores con 2 grados de libertad (2Dof)

PID con ponderación de la referencia

$$u(t) = k_c \left(\textcolor{red}{b} \cdot r(t) - y(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \left(\textcolor{red}{c} \frac{dr(t)}{dt} - \frac{dy(t)}{dt} \right) \right)$$

Esquema equivalente:



2. Reguladores con 2 grados de libertad (2Dof)

Dada su utilidad, los **PIDs industriales**, han incorporado esta capacidad, tal que, es posible obtener un PID-2DoF que pueda hacer frente simultáneamente a especificaciones de cambios en la referencia y rechazo de perturbaciones

$$y(s) = \frac{PID(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} F(s)r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$

La idea es incorporar el efecto del prefiltro de forma inherente al PID-2DoF

$$y(s) = \frac{PID_F(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$

$$PID_f(s) \simeq PID(s)F(s)$$

Esta **solución tiene limitaciones**, y es que únicamente se podrán evitar los ceros introducidos por el regulador, pero no el efecto de los ceros del proceso (si los tuviera).

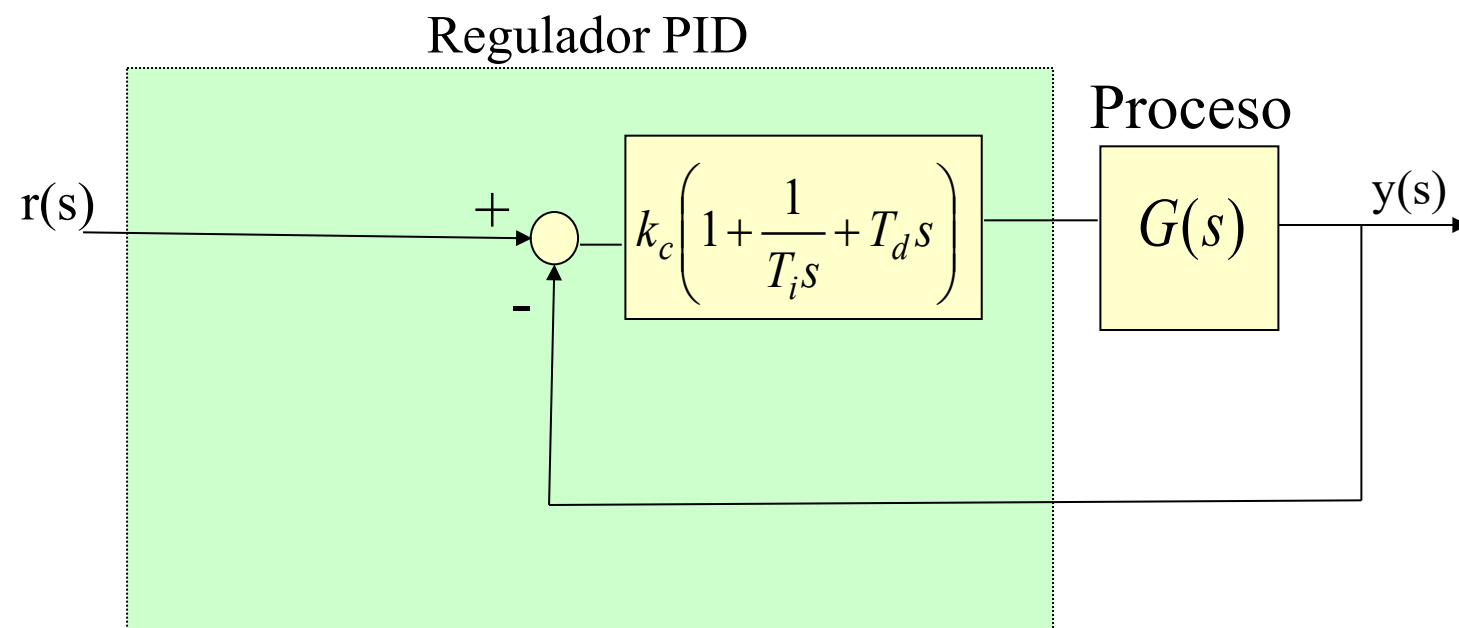
*Se les denomina, PID-2Dof, o PID con ponderación de la referencia.

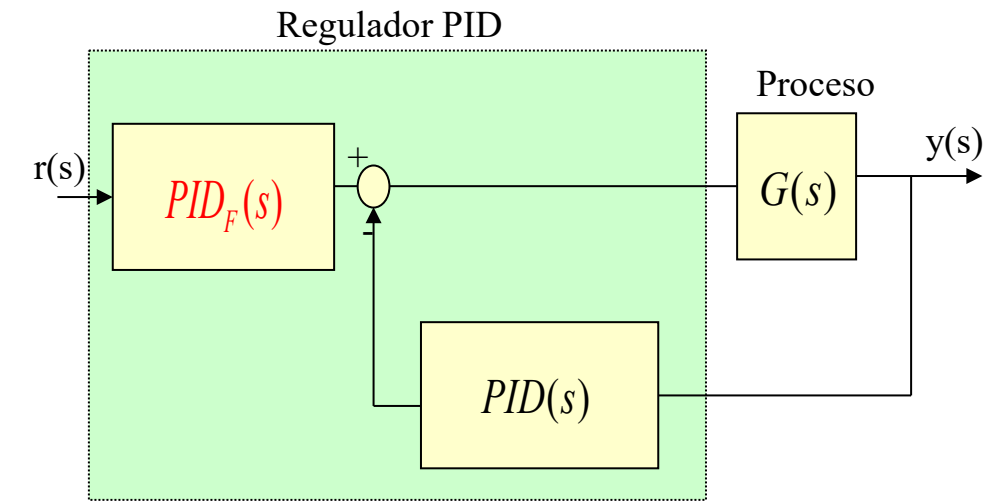
PID con ponderación de la referencia

Los PID industriales, llevan incorporado esta funcionalidad tal que el diseño del regulador se realice a partir del PID académico, más una ponderación en la señal de referencia

$$u(t) = k_c \left(\underbrace{(r(t) - y(t))}_{e(t)} + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \underbrace{\left(\frac{dr(t)}{dt} - \frac{dy(t)}{dt} \right)}_{e(t)} \right)$$

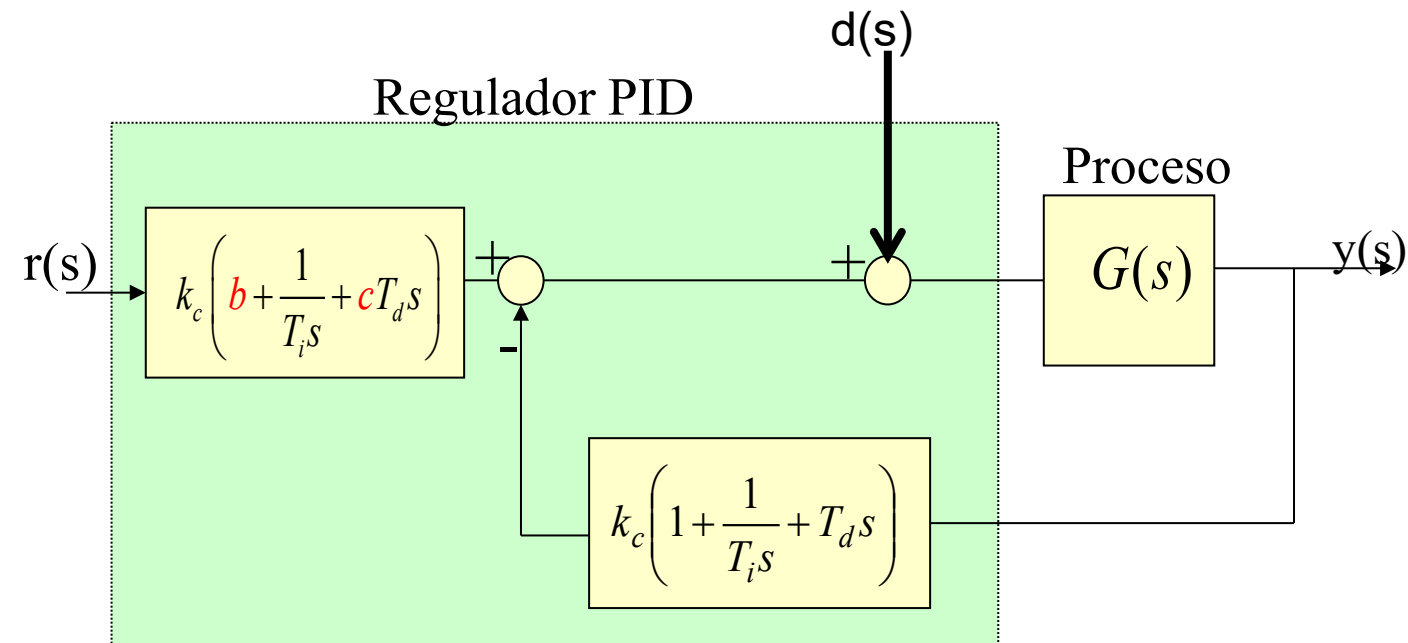
$$u(t) = k_c \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \left(\frac{de(t)}{dt} \right) \right)$$

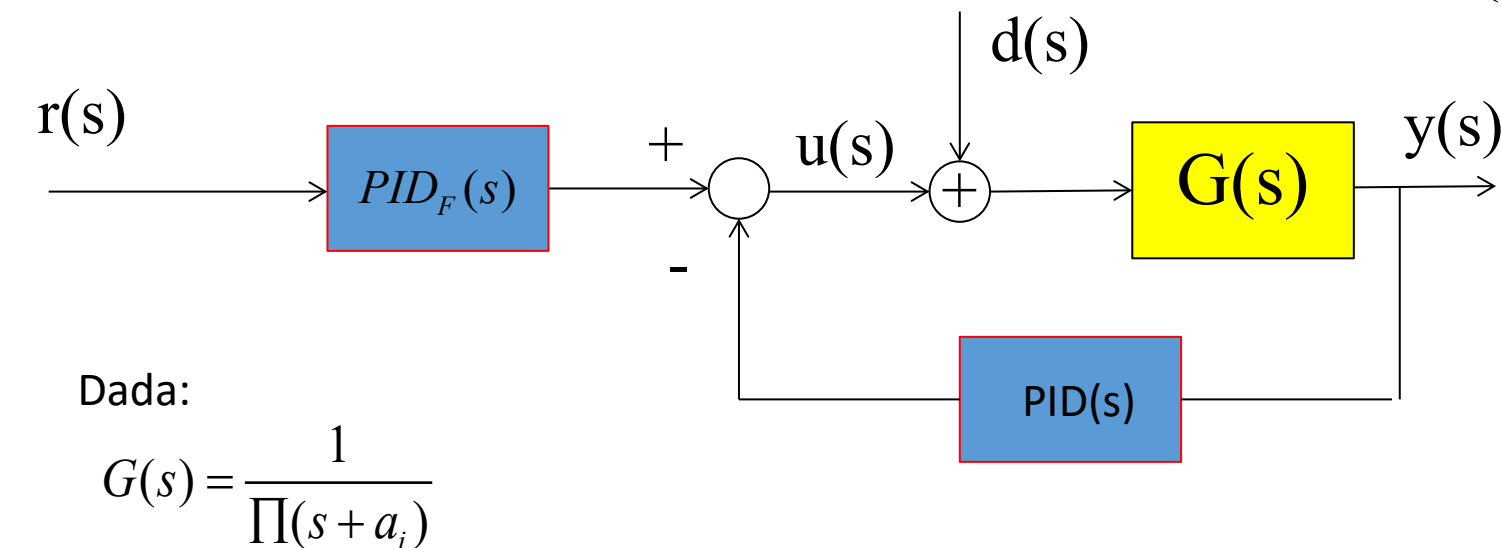


PID con ponderación de la referencia

$$y(s) = \frac{PID_F(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)}r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)}d(s)$$

$$u(t) = k_c \left(\textcolor{red}{b} \cdot r(t) - y(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \left(\textcolor{red}{c} \frac{dr(t)}{dt} - \frac{dy(t)}{dt} \right) \right)$$



PID con ponderación de la referencia

$$u(t) = k_c \left(b \cdot r(t) - y(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \left(c \frac{dr(t)}{dt} - \frac{dy(t)}{dt} \right) \right)$$

$$y(s) = \frac{PID_F(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$

$$y(s) = \frac{k \left(cT_d s^2 + bs + \frac{1}{T_i} \right)}{\prod(s + p_i)} r(s) + \frac{s}{\prod(s + p_i)} d(s)$$

Con el ajuste de los parámetros c y b se puede:

- cancelar uno o dos polos del denominador **y/o**
- eliminar uno o los dos ceros del PID del numerador

$$\frac{k c T_d \left(s^2 + \cancel{\frac{b}{c T_d}} s + \frac{1}{\cancel{c T_d T_i}} \right)}{\prod(s + p_i) \left(s^2 + \cancel{as} + \cancel{d} \right)}$$

Ejemplo de diseño con ponderación de la referencia

Dado el siguiente modelo y especificaciones:

$$G(s) = \frac{5}{(s+1.5)(s+0.5)} \quad \begin{cases} \delta \leq 4.3\% \\ t_e \leq 4 \text{ seg.} \\ e_p = 0\% \end{cases}$$

Polos dominantes en
bucle cerrado deseados

$$P_d = -1 \pm j$$

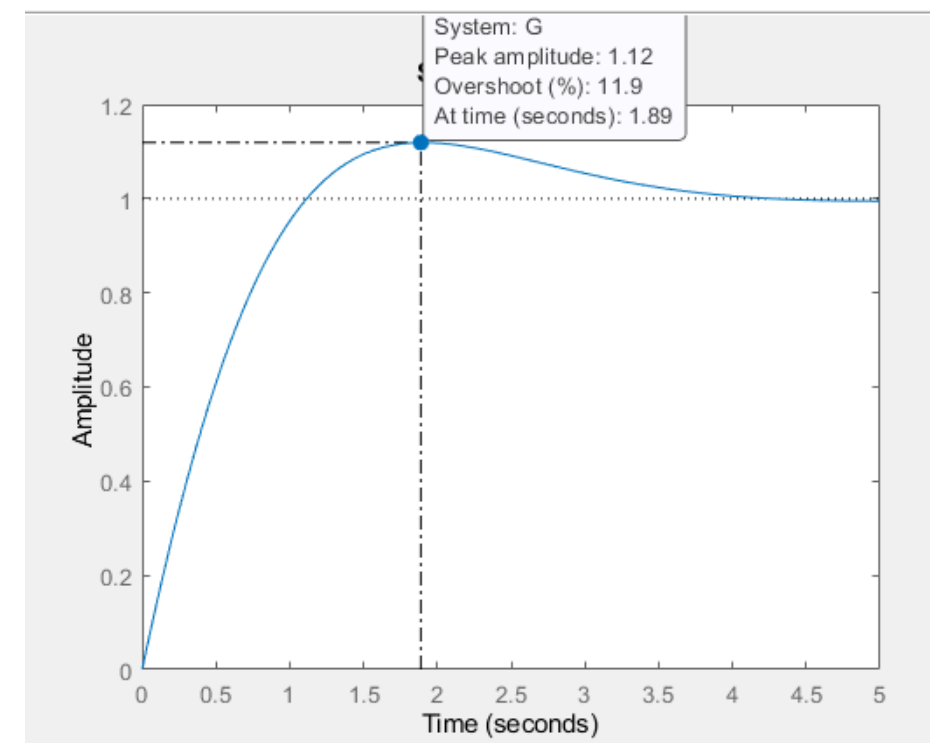
Se ha diseñado el regulador:

$$PID(s) = 0.2958 \frac{(s+1.2679)(s+1.5774)}{s}$$

Resultado en bucle cerrado (respecto a la entrada referencia):

$$M(s) = \frac{1.479(s+1.2679)(s+1.5774)}{(s+1.479)((s+1)^2+1^2)}$$

```
>> s=tf('s');
>> G=1.479*(s+1.2679)*(s+1.5774)/(s+1.479)/((s+1)^2+1)
>> step(G)
```



Ejemplo de diseño con ponderación de la referencia

Dado el siguiente modelo y especificaciones: $G(s) = \frac{5}{(s+1.5)(s+0.5)}$ $\begin{cases} \delta \leq 4.3\% \\ t_e \leq 4 \text{ seg.} \\ e_p = 0\% \end{cases}$

Se ha diseñado el regulador:

$$PID(s) = 0.2958 \frac{(s+1.2679)(s+1.5774)}{s}$$

Estandar ISA**1) Obtener los parámetros (kc,Ti, Td) del PID**

$$PID(s) = 0.2958 \frac{(s+1.2679)(s+1.5774)}{s} = 0.2958 \frac{(s^2 + 2.84s + 2)}{s} = K_c T_d \left(\frac{s^2 + \frac{1}{T_d}s + \frac{1}{T_d T_i}}{s} \right)$$

Igualando coeficientes

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{T_i T_d} = 2 \rightarrow T_i = \frac{0.5}{T_d} = 1.42 \\ T_d = \frac{1}{2.84} = 0.3515 \\ K_c = \frac{0.2958}{T_d} = 0.84 \\ K_p = K_c T_d = 0.2958 \end{array} \right.$$

$$PID(s) = \frac{k_c \left(T_d s^2 + s + \frac{1}{T_i} \right)}{s}$$

Ejemplo de diseño con ponderación de la referencia

$$K_c = 0.8416$$

$$T_d = 0.3515$$

$$T_i = 1.4227$$

$$M(s) = \frac{1.479(s + 1.2679)(s + 1.5774)}{(s + 1.479)((s + 1)^2 + 1^2)} = \frac{5K_c(T_d s^2 + s + 1/T_i)}{(s + 1.479)((s + 1)^2 + 1^2)}$$

1) Obtener los parámetros (k_c, T_i, T_d) del PID

2) EL PID con ponderación de la referencia, resulta en la siguiente expresión de bucle cerrado:

Con ponderación:

$$PID_F(s) = \frac{k_c \left(c T_d s^2 + b s + \frac{1}{T_i} \right)}{s}$$

$$M(s) = \frac{5 \cdot 0.8416 (c \cdot 0.3515 s^2 + b \cdot s + \frac{1}{1.4227})}{(s + 1.479)((s + 1)^2 + 1^2)} = \frac{5 \cdot 0.8416 \cdot c \cdot 0.3515 \left(s^2 + \frac{b}{c \cdot 0.3515} s + \frac{0.7029}{c \cdot 0.3515} \right)}{(s + 1.479)((s + 1)^2 + 1^2)}$$

$$M(s) = \frac{5 \cdot 0.8416 \cdot c \cdot 0.3515 \left(s^2 + \frac{b}{c \cdot 0.3515} s + \frac{0.7029}{c \cdot 0.3515} \right)}{(s + 1.479)((s + 1)^2 + 1^2)} = \frac{1.47(s^2 + 2s + 2)}{(s + 1.479)((s + 1)^2 + 1^2)}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{b}{c \cdot 0.3515} &= 2, \\ \frac{0.7029}{c \cdot 0.3515} &= 2 \end{aligned} \right\} \Rightarrow c = 1, b = 0.7029$$

1. Diseño para el rechazo de perturbaciones y el seguimiento de la referencia.
2. Reguladores con 2 grados de libertad (2Dof).

Ejemplo de diseño de reguladores tipo PID:

Dada la siguiente función de transferencia:

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{1}{(s-1)(s+2)}$$

Diseñar un regulador tipo PID, para que la variable controlada $y(s)^1$, ante un incremento escalón en su referencia, responda según las siguientes especificaciones:

- Tiempo de establecimiento menor (o igual) que 4 minutos ($t_e \leq 4$ minutos).
- Error de posición en régimen permanente nulo.
- Sobreoscilación ($\delta \leq 4.3\%$).

```

alfa1c=atan(1/1)
alfa=pi-alfa1c;
alfa1=alfa*180/pi

```

```

alfa1c=atan(1/2)
alfa=pi-alfa1c;
alfa2=alfa*180/pi

```

```
beta=(alfa1+alfa2)-180
```

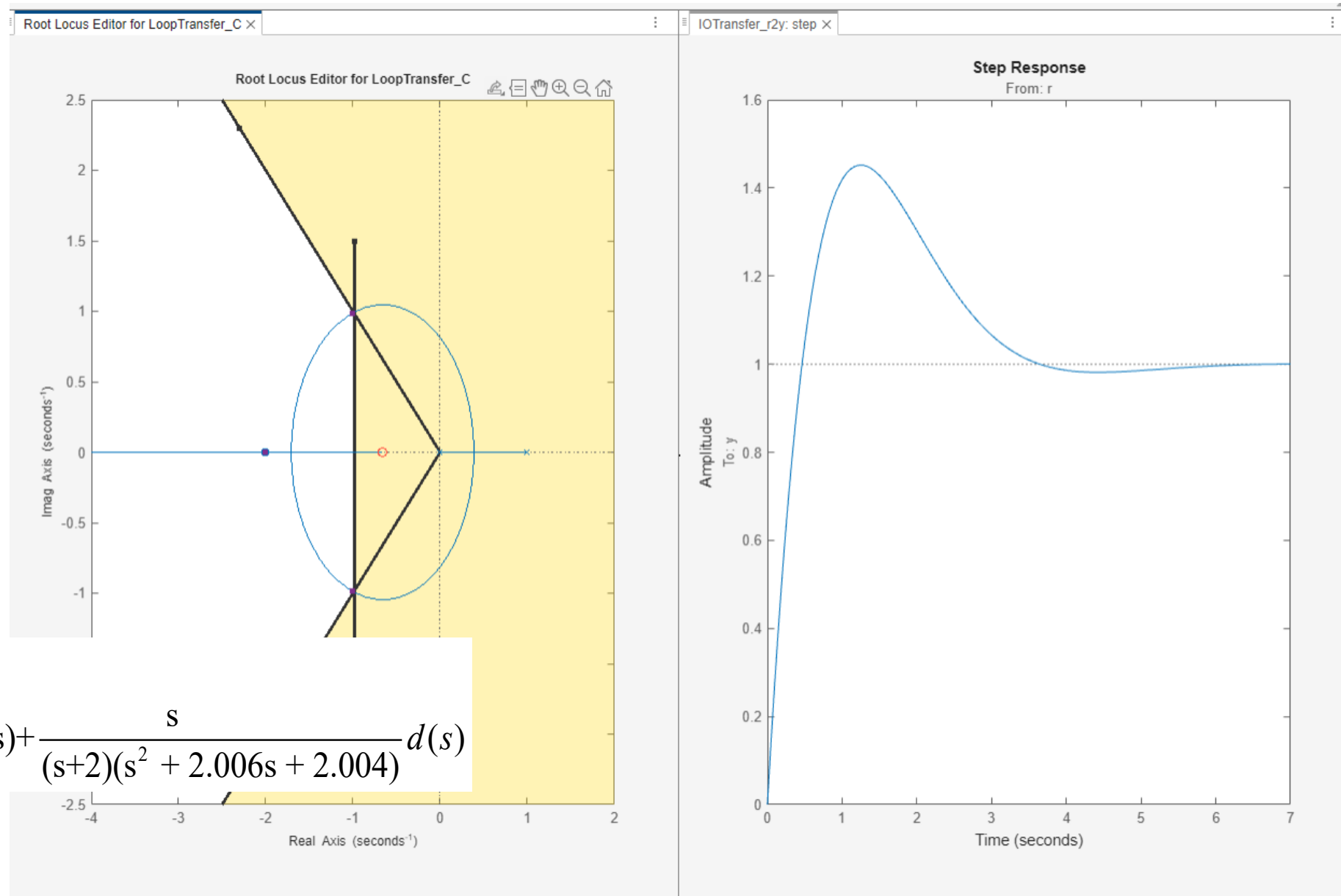
```
beta=beta*pi/180
a=1/(tan(beta))+1

```

```
PID=1*((s+a)*(s+2))/s;
```

$$PID(s) = \frac{3.006 (s+0.6667)(s+2)}{s}$$

$$y(s) = \frac{3.006 (s+0.6667)}{(s^2 + 2.006s + 2.004)} r(s) + \frac{s}{(s+2)(s^2 + 2.006s + 2.004)} d(s)$$



Diferentes soluciones:

$$y(s) = \frac{3.006 (s+0.6667)(s+2)}{(s^2 + 2.006s + 2.004)(s+2)} r(s) + \frac{s}{(s+2)(s^2 + 2.006s + 2.004)} d(s)$$

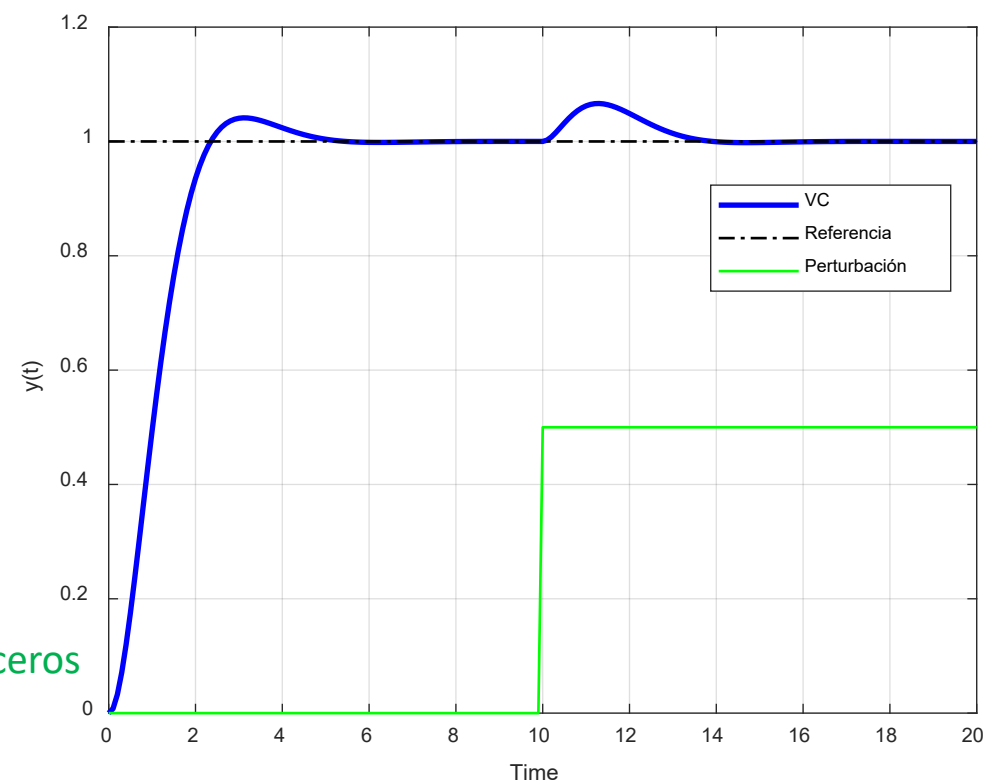
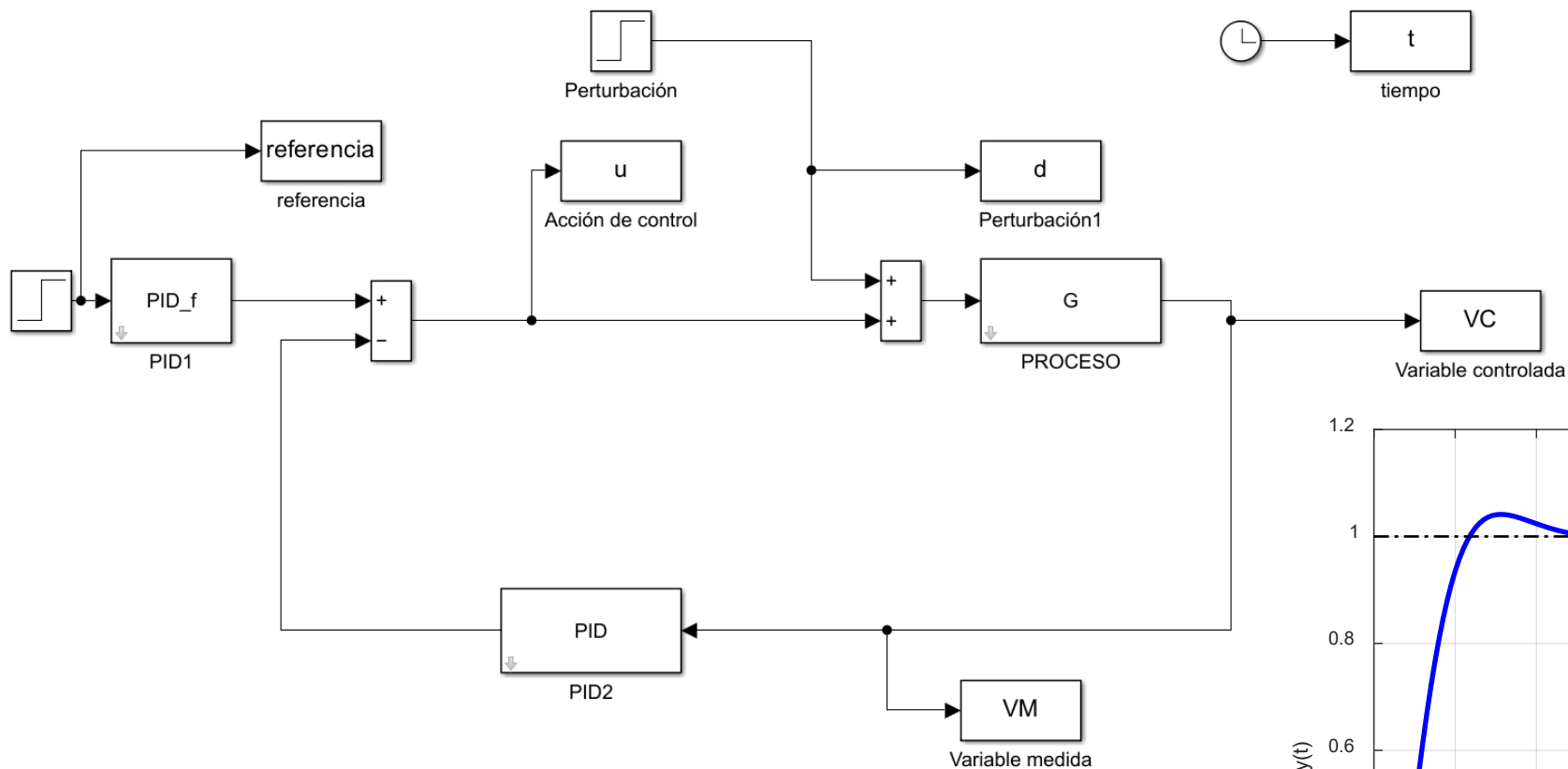
$$PID(s) = \frac{3.006 (s+0.6667)(s+2)}{s}$$

$$y(s) = \frac{k \left(cT_d s^2 + bs + \frac{1}{T_i} \right)}{\prod(s + p_i)} r(s) + \frac{s}{\prod(s + p_i)} d(s)$$

$$y(s) = \frac{8.0161 \left(c0.3750s^2 + bs + \frac{1}{1.9999} \right)}{(s^2 + 2.006s + 2.004)(s+2)} r(s) + \frac{s}{(s+2)(s^2 + 2.006s + 2.004)} d(s)$$

Por ejemplo, si se desea cancelar el polo en s=-2:

$$\frac{8.0161 \left(c0.3750s^2 + bs + \frac{1}{1.9999} \right)}{(s+2)} \quad c=0 \quad \frac{8.0161 \cdot b \left(s + \frac{1}{b \cdot 1.9999} \right)}{(s+2)} \quad \left(s + \frac{1}{b1.9999} \right) = (s+2) \quad b = \frac{1}{2 \cdot 1.999999} \approx 0.25$$



$$u(t) = k_c \left(0.25 \cdot r(t) - y(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau - T_d \frac{dy(t)}{dt} \right)$$

Una solución manteniendo el cero en -2

$$c = 0$$

$$b = 0.25$$

Otra solución eliminando ambos ceros

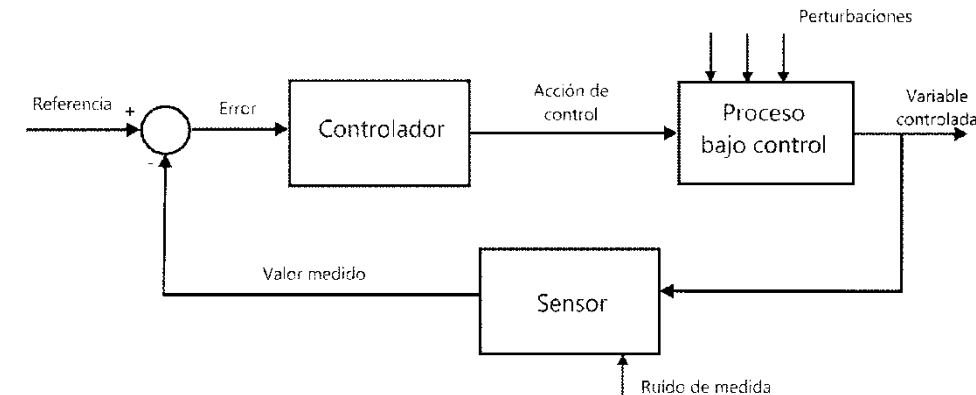
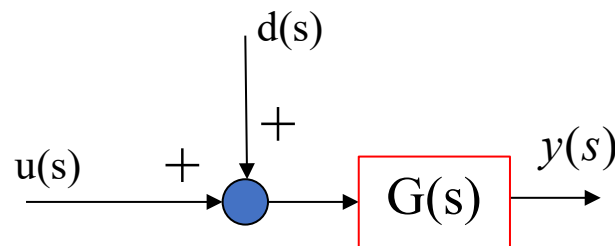
$$c = 0$$

$$b = 0$$

Conclusiones

1. Diseño para el rechazo de perturbaciones y el seguimiento de la referencia.
2. Reguladores con 2 grados de libertad (2Dof)

El sistema que se desea controlar se puede representar:



- Se modela considerando un término de perturbación.
- El PID se diseña para el mejor comportamiento ante ese término de perturbación:
 - Si se desea error nulo en régimen permanente, el regulador debe tener un término integral
 - No se pueden cancelar polos fuera de la zona de especificaciones dinámicas

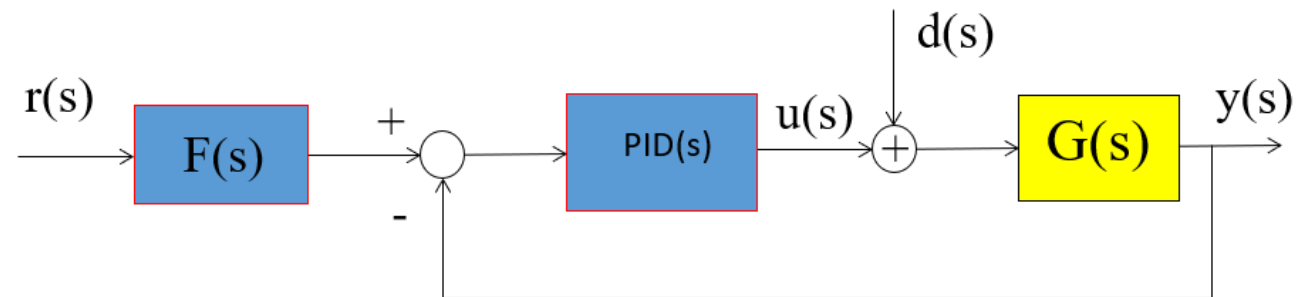
$$e(s) = \frac{1}{1 + PID(s)G(s)} r(s) + \frac{-G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$

Conclusiones

1. Diseño para el rechazo de perturbaciones y el seguimiento de la referencia.
2. **Reguladores con 2 grados de libertad (2Dof):** Para el seguimiento de la referencia se diseña un pre-filtro o un PID con ponderación de la referencia.

$$y(s) = \frac{PID(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} F(s)r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$

$$F(s) = \frac{\prod z_j}{\prod (s + z_j)}$$



$$y(s) = \frac{PID_F(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)} r(s) + \frac{G(s)}{1 + PID(s)G(s)} d(s)$$

$$PID_F(s) = \frac{k_c \left(cT_d s^2 + bs + \frac{1}{T_i} \right)}{s}$$

